

構造化2成分誘導場を持つ  
弱開放古典 Hamiltonian 系：位相接続による  
Schrödinger 型力学と2モード作用殻による  
Born 型・Bell 型統計

Madelung 縮約、Born 型入口流束  
低ランク対モード、共通未来比較器

---

# 目次

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 概要                                  | 1  |
| 1 問題設定とモデル地図                        | 5  |
| 1.1 問題設定                            | 5  |
| 1.2 拡大全系と弱開放な有限部分                   | 5  |
| 1.3 固定モード分解                         | 6  |
| 1.4 現行経路                            | 6  |
| 1.5 採用しない経路                         | 7  |
| 1.6 現行モデルと補助モデル                     | 7  |
| 1.7 2種類の2モード殻                       | 8  |
| 1.8 試行周期と全試行監査                      | 8  |
| 1.9 導出状態の読み方                        | 9  |
| I 位相接続による Schrödinger 型力学           | 10 |
| 2 有限2成分誘導場と位相接続 Hamiltonian         | 11 |
| 2.1 有限セルから始める理由                     | 11 |
| 2.2 場 Hamiltonian と規格化              | 12 |
| 2.3 内部回転対称性と保存作用                    | 12 |
| 2.4 固定作用下の局所作用分配                    | 13 |
| 2.5 位相接続                            | 14 |
| 2.6 粒子運動量の消去                        | 14 |
| 2.7 時間反転                            | 15 |
| 2.8 coherent集中の意味                   | 15 |
| 2.9 同じ場の対モードと比較モード                  | 15 |
| 3 縮約多様体、Madelung 作用、Schrödinger 型力学 | 17 |
| 3.1 縮約条件                            | 17 |
| 3.2 物質微分結合                          | 18 |
| 3.3 縮約作用                            | 18 |
| 3.4 変分方程式                           | 19 |
| 3.5 Schrödinger 型方程式                | 20 |

|           |                               |           |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 3.6       | 係数不一致 . . . . .               | 20        |
| 3.7       | 密度同期差の保存 . . . . .            | 21        |
| 3.8       | 循環量子化 . . . . .               | 21        |
| 3.9       | 作用一致と力学導出の境界 . . . . .        | 22        |
| <b>4</b>  | <b>境界作用殻による Born 型入口標本化</b>   | <b>23</b> |
| 4.1       | 一般作用殻体積 . . . . .             | 23        |
| 4.2       | 局所作用と排他的入口チャンネル . . . . .     | 24        |
| 4.3       | 2モード殻の線形容量 . . . . .          | 24        |
| 4.4       | 共通流束条件と誤差 . . . . .           | 25        |
| 4.5       | 作用分配次元の剛性 . . . . .           | 25        |
| 4.6       | 2モード殻の等方混合と境界密度 . . . . .     | 26        |
| 4.7       | 一般 Born 則との区別 . . . . .       | 27        |
| 4.8       | 標本化後の再埋め込み問題 . . . . .        | 27        |
| <b>II</b> | <b>同じ2成分場の Bell 対モードと境界統計</b> | <b>28</b> |
| <b>5</b>  | <b>同じ2成分場の低ランク Bell 対モード</b>  | <b>29</b> |
| 5.1       | 物理空間上の1つの場 . . . . .          | 29        |
| 5.2       | 低ランク相関行列 . . . . .            | 29        |
| 5.3       | 反対称源 . . . . .                | 30        |
| 5.4       | 左右の局所分析器 . . . . .            | 30        |
| 5.5       | 結果枝振幅 . . . . .               | 31        |
| 5.6       | 物理角との対応 . . . . .             | 32        |
| 5.7       | 局所結果と共同量の役割分担 . . . . .       | 32        |
| 5.8       | 有限伝播と共通未来 . . . . .           | 32        |
| 5.9       | 位相雑音と可視度 . . . . .            | 33        |
| 5.10      | 本章の結論 . . . . .               | 33        |
| <b>6</b>  | <b>共通未来比較器と2モード境界作用殻</b>      | <b>34</b> |
| 6.1       | 共通未来の境界比較モード . . . . .        | 34        |
| 6.2       | 理想比較 Hamiltonian . . . . .    | 34        |
| 6.3       | 比較総作用 . . . . .               | 35        |
| 6.4       | 2モード内部の作用保存混合 . . . . .       | 36        |
| 6.5       | 2モード殻容量 . . . . .             | 36        |
| 6.6       | 読み出し写像、混合、境界測度の区別 . . . . .   | 37        |
| 6.7       | 有限パルスと初期条件の誤差 . . . . .       | 37        |
| 6.8       | 時計と1回の比較窓 . . . . .           | 38        |
| 6.9       | 局所記録と比較の順序 . . . . .          | 38        |

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 6.10     | 可逆な比較器逆計算 . . . . .              | 38        |
| 6.11     | 自律的な全 Hamiltonian . . . . .      | 39        |
| 6.12     | 本章の結論 . . . . .                  | 39        |
| <b>7</b> | <b>完全履歴測度と Bell 型共同法則</b>        | <b>40</b> |
| 7.1      | 境界位相空間 . . . . .                 | 40        |
| 7.2      | 未規格化結果質量 . . . . .               | 40        |
| 7.3      | 2モード境界殻からの共同確率 . . . . .         | 41        |
| 7.4      | 相関と CHSH 値 . . . . .             | 41        |
| 7.5      | 非信号周辺 . . . . .                  | 42        |
| 7.6      | 完全履歴測度 . . . . .                 | 42        |
| 7.7      | 生成側への引き戻しと測定設定独立性 . . . . .      | 43        |
| 7.8      | 共通未来比較器の因果的役割 . . . . .          | 43        |
| 7.9      | 事後選別との区別と未解決点 . . . . .          | 43        |
| 7.10     | Bell 前提監査 . . . . .              | 44        |
| 7.11     | 旧3モード模型との置換 . . . . .            | 44        |
| 7.12     | 本章の結論 . . . . .                  | 44        |
| <b>8</b> | <b>誤差、適用限界、反証条件、結論</b>           | <b>45</b> |
| 8.1      | 導出状態 . . . . .                   | 45        |
| 8.2      | 位相接続側の主要誤差 . . . . .             | 45        |
| 8.3      | Born 型入口流束の誤差 . . . . .          | 46        |
| 8.4      | Bell 対モードの誤差 . . . . .           | 47        |
| 8.5      | 比較器と境界測度の誤差 . . . . .            | 47        |
| 8.6      | CHSH超過と可視度 . . . . .             | 48        |
| 8.7      | 否定的結果と適用限界 . . . . .             | 48        |
| 8.8      | 反証に使える観測量 . . . . .              | 49        |
| 8.9      | 最重要の未解決問題 . . . . .              | 49        |
| 8.10     | 最終結論 . . . . .                   | 50        |
| <b>A</b> | <b>有限セル正準変換と位相接続縮約の詳細</b>        | <b>51</b> |
| A.1      | 極座標正準変換 . . . . .                | 51        |
| A.2      | 固定作用最小化の Lagrange 乗数表示 . . . . . | 51        |
| A.3      | 連続極限と節正則化 . . . . .              | 52        |
| A.4      | 位相接続の内部回転不変性 . . . . .           | 53        |
| A.5      | 粒子 Legendre 変換 . . . . .         | 53        |
| A.6      | 縮約作用の変分 . . . . .                | 53        |
| A.7      | 同期差保存の仮定 . . . . .               | 54        |
| A.8      | 変分縮約の限界 . . . . .                | 54        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>B 一般作用殻、coarea、入口流束の詳細</b>             | <b>55</b> |
| B.1 単体積分 . . . . .                        | 55        |
| B.2 排他的な和と直積の違い . . . . .                 | 55        |
| B.3 coarea公式 . . . . .                    | 56        |
| B.4 2モード殻の明示積分 . . . . .                  | 56        |
| B.5 有限入口幅 . . . . .                       | 57        |
| B.6 作用分配方向の数 . . . . .                    | 57        |
| B.7 殻接方向 Hamiltonian . . . . .            | 57        |
| B.8 Born側とBell側の2モード殻 . . . . .           | 58        |
| B.9 正規化された混合集団と殻容量 . . . . .              | 58        |
| B.10 流束規格化と全試行監査 . . . . .                | 59        |
| B.11 再埋め込み写像に必要な保存量 . . . . .             | 59        |
| <b>C 対モード、境界比較器、完全周期の Hamiltonian 詳細</b>  | <b>60</b> |
| C.1 拡大全系とエネルギー収支 . . . . .                | 60        |
| C.2 固定モード射影の正準性 . . . . .                 | 60        |
| C.3 反対称源のランク2分解 . . . . .                 | 61        |
| C.4 局所分析器の生成子 . . . . .                   | 62        |
| C.5 戻り伝達核 . . . . .                       | 62        |
| C.6 相関選択関数 . . . . .                      | 63        |
| C.7 比較 Hamiltonian の Poisson 計算 . . . . . | 63        |
| C.8 比較作用と内部対称性 . . . . .                  | 63        |
| C.9 作用保存型の比較混合 . . . . .                  | 64        |
| C.10 2モード殻積分 . . . . .                    | 64        |
| C.11 共通境界流束と coarea . . . . .             | 65        |
| C.12 正規化された押し出しでは足りない . . . . .           | 66        |
| C.13 時計、記録、逆計算 . . . . .                  | 66        |
| C.14 有限幅誤差 . . . . .                      | 66        |
| C.15 未導出事項 . . . . .                      | 67        |
| <b>D 現行模型に採用しない運動量結合配置拡散経路</b>            | <b>68</b> |
| D.1 この経路を残す理由 . . . . .                   | 68        |
| D.2 運動量結合した有限誘導場 . . . . .                | 68        |
| D.3 時間反転と配置流束 . . . . .                   | 69        |
| D.4 線形誘導場の正確な消去 . . . . .                 | 70        |
| D.5 再帰前の Brown 極限 . . . . .               | 70        |
| D.6 位相空間極限と配置 Markov 閉鎖 . . . . .         | 70        |
| D.7 二側配置拡散内部の Fisher 構造 . . . . .         | 71        |
| D.8 将来統合する場合の係数比較 . . . . .               | 71        |

---

|      |                             |    |
|------|-----------------------------|----|
| D.9  | 時間対称 Newton 則との関係 . . . . . | 72 |
| D.10 | 本章の結論 . . . . .             | 72 |
| 参考文献 |                             | 73 |

# 概要

本論文は、有限自由度の古典 Hamiltonian 系を基礎とし、対象部分を外部との微小なエネルギー交換を伴う弱開放系として扱う。目的は、量子力学をミクロ構成の入力に置かず、量子力学に特徴的な力学と確率構造が縮約された有効理論として現れ得るかを検証することである。

現行模型の力学的な主線は、有限2成分誘導場の位相接続経路である。運動量結合による配置拡散経路は、実在的な確率軌道を構成する別の候補として付録Dへ移し、現行模型から外す。従って、本論文は配置 Markov 過程または Nelson 確率過程の実在を、Schrödinger 型力学の前提にしない。

有限セル  $i$  の2成分場を

$$\Phi_i = r_i \begin{pmatrix} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i \end{pmatrix}, \quad j_i = \Phi_{1,i} \Pi_{2,i} - \Phi_{2,i} \Pi_{1,i}$$

とする。正準1形式は有限次元で厳密に

$$\sum_i \Pi_i \cdot d\Phi_i = \sum_i (p_{r,i} dr_i + j_i d\theta_i)$$

となる。規格化  $\sum_i r_i^2 \Delta V = 1$  と固定全位相作用

$$\mathcal{J}_\phi = \sum_i j_i \Delta V$$

の下で、回転エネルギーは

$$E_{\text{rot}} = \frac{\mathcal{J}_\phi^2}{2I} + \sum_i \frac{(j_i - \mathcal{J}_\phi r_i^2)^2}{2I r_i^2} \Delta V$$

と分解できる。従ってエネルギー最小配置は  $j_i = \mathcal{J}_\phi r_i^2$  である。これは固定作用sector内の厳密な最小化結果であり、閉鎖 Hamiltonian 流がこの配置へ吸引されることを意味しない。

正則化した位相接続を

$$\mathbf{a}_\epsilon = \frac{\Phi_1 \nabla \Phi_2 - \Phi_2 \nabla \Phi_1}{|\Phi|^2 + \epsilon^2}$$

とし、粒子 Hamiltonian を

$$H_p = \frac{|P - \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}_\epsilon(X)|^2}{2m} + V(X)$$

とする。coherent集中、局所作用分配、密度同期、単流束化、動径断熱化、節から離れた極限の下で、場の正準項と粒子の接続項は物質微分結合を与える。 $S = -\mathcal{J}_\phi \theta$  と定めると、縮約作用は

$$\mathcal{A}_{\text{red}} = \int \left[ \frac{m}{2} \rho |v|^2 - \rho V - \rho (\partial_t S + v \cdot \nabla S) - \kappa |\nabla \sqrt{\rho}|^2 \right] dx dt$$

となる。係数整合

$$\kappa = \frac{\mathcal{J}_\phi^2}{2m}$$

の下で、変分は Madelung 方程式を与える。従って

$$\hbar_{\text{eff}} = |\mathcal{J}_\phi|, \quad \psi = \sqrt{\rho} \exp \left( \frac{iS}{\hbar_{\text{eff}}} \right)$$

は節を避ける局所領域で Schrödinger 型方程式を満たす。これは位相接続縮約作用からの直接結果であり、配置拡散経路を使用しない。Nelson の現在速度表示との一致は、同じ作用の別表示としてのみ用いる。

単価な2成分場では

$$\oint \nabla \theta \cdot d\ell = 2\pi n$$

であるため、条件付き循環量子化を得る。節の生成・消滅、正則化極限、全ての物理的流れが単価な場から準備されることは未解決であり、Wallstrom 問題を全面的に解いたとは主張しない。

位置の Born 型入口重みは2モード作用殻から得る。局所作用を

$$A_i = A_{\text{tot}} r_i^2 \Delta V$$

とし、選択された活性モードと1つの共有明反応座標が  $K_i + I = A_i$  を分配すると、

$$\Omega_2(A_i) = (2\pi)^2 A_i$$

である。排他的な入口チャンネルの法線速度、障壁、coarea Jacobian、spectator因子が共通なら、正方向 Liouville 流束は  $A_i$  に比例し、

$$P_i = r_i^2 \Delta V, \quad \rho_{\text{in},i} = r_i^2$$

を得る。これは位置入口分布に限定された Born 型結果であり、任意基底の一般測定則ではない。

Bell 側でも、新しい配置空間場は導入しない。同じ2成分場の固定された直交モード部分空間から、左右へ進む2出力モードを切り出す。左右モード間の低ランク相関を

$$C_{\mu\nu} = \sum_{r=1}^2 \eta_r z_{\mu r}^A (z_{\nu r}^B)^*$$



と定義する。 $C$  は独立した正準場ではなく、基礎モードから作る派生量である。共役を含むため、共通内部位相回転に対して不変である。

2つの直交源チャンネルが反対称源

$$C_0 = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

を準備し、左右の局所分析器が出力モードを  $R(\alpha_a)$ 、 $R(\alpha_b)$  で回すと、結果枝作用は

$$K_{AB} = |e_A^\top R(\alpha_a) C_0 R(\alpha_b)^\top e_B|^2 = \frac{\mathcal{K}}{4} [1 - AB \cos \Delta_{ab}],$$

$$\Delta_{ab} = 2(\alpha_a - \alpha_b)$$

となる。局所分析器は場の共通内部位相を回すのではなく、固定された2出力モード添字を局所的に回す。

左右の記録後、戻りモードは有限速度で共通未来の比較領域へ伝播する。そこに同じ誘導場の2つの境界比較モード

$$(Q_R, P_R), \quad (Q_I, P_I)$$

を置き、理想比較パルスを

$$H_{\text{read}} = g_{\text{read}}(\vartheta) [P_R \text{Re } C + P_I \text{Im } C]$$

とする。比較運動量が零で、他の自由発展を無視できるなら、入力モードを乱さず

$$Q_R^{\text{out}} = \Gamma \text{Re } C_{AB}, \quad Q_I^{\text{out}} = \Gamma \text{Im } C_{AB}$$

を得る。従って比較2モードの総作用は

$$A_\partial^{AB} = \frac{\Gamma^2}{2} K_{AB}.$$

2モード殻容量は線形なので、

$$\Omega_2(A_\partial^{AB}) = (2\pi)^2 A_\partial^{AB} \propto K_{AB}.$$

ただし、読み出し写像、殻上の等方混合、結果頻度を区別しなければならない。Hamiltonian 読み出しは空の比較器を殻上の1点へ移し、 $U(2)$  混合は準備された集団を殻上で混ぜるが、正規化済みの結果セクター総質量を殻容量倍にはしない。Bell 重みを得るには、各比較殻へ共通密度または共通流束を置く二側境界準備条件が別に必要である。

結果セクターの基準質量が  $w_{AB} = 1/4$ 、境界密度、時計速度、coarea因子、spectator体積が全結果で共通なら、

$$P(A, B \mid a, b) = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{ab}]$$

を得る。対称性により一側周辺は  $1/2$  である。境界測度を生成側へ Hamiltonian flow で引き戻すと一般に

$$\rho(\Lambda \mid a, b) \neq \rho(\Lambda)$$

となる。従って Bell の前提違反は測定設定独立性にある。共通未来比較器が前向き因果として過去の局所記録を変更するわけではない。

本改訂の中心的前進は、位相接続による Schrödinger 型力学、位置の Born 型入口標本化、同じ2成分場の低ランク対モードから得る Bell 余弦作用、共通未来比較器による2モード作用転送を1本の物理像へ整理したことである。最大の未解決問題は、殻容量に比例する共通境界測度を、結果別の事後選別を用いない実験周期として準備し、記録、逆計算、再初期化まで統合することである。

## 第1章

# 問題設定とモデル地図

---

位置づけ：位相接続を現行模型の力学的主線とし、Born 型入口殻と低ランク2モード Bell 境界構成を同じ2成分場の固定部分空間へ置く。配置拡散経路と旧3モード Bell 模型は現行模型に採用しない。

---

### 1.1 問題設定

本論文の目的は、明示的な古典 Hamiltonian 系から、量子力学に特徴的な確率構造が縮約された有効理論として出現し得るかを検証することである。量子力学をミクロ構成の入力には使わず、縮約後の式と比較するときだけ参照する。

中心問題を次の4点に分ける。

1. 有限2成分場との位相接続から、Madelung 作用と Schrödinger 型力学を得られるか。
2. 場強度と粒子密度の一致を定義として置かず、入口の Liouville 流束から位置の Born 型重みを得られるか。
3. 同じ場の対モードと局所分析器から Bell 余弦作用を得られるか。
4. 共通未来比較器と2モード境界測度から Bell 型共同統計を得て、Bell の前提違反と非信号条件を特定できるか。

本論文は、明記した縮約条件と境界条件の下で4点全てに部分的な結果を与える。ただし、共通境界測度の物理的準備、一般測定器、全構成を統合した反復可能な試行周期は未完成である。

### 1.2 拡大全系と弱開放な有限部分

有限部分を概略

$$H_{\text{fin}} = H_{\text{obj}} + H_{\text{field}} + H_{\text{source}} + H_{\text{analyzer}} + H_{\text{pointer}} \\ + H_{\text{return}} + H_{\text{read}} + H_{\text{mix}} + H_{\text{memory}} + H_{\text{reset}} + H_{\text{clk}}$$

と書く。外部環境と仕事源まで含む拡大全系は

$$H_{\text{all}} = H_{\text{fin}} + H_{\text{ext}} + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}} + H_{\text{work}}$$

である。拡大全系は Hamiltonian とし、有限部分だけを見た収支を

$$\dot{E}_{\text{fin}} = J_{\text{in}} - J_{\text{out}} + P_{\text{ctrl}}$$

と表す。常時の弱い外部交換は、欠陥成分の除去、有限再帰の抑制、記録安定化、反復時のgarbage処理に使う。Madelung 作用、coherent状態、作用殻の方向一様性、Bell 境界測度を、外部漏れから直接仮定しない。

1試行の測定窓では、外部交換の相対変化を小さくし、有限閉鎖 Hamiltonian 補助模型で正準写像、保存量、読み出し、逆計算、作用殻体積を計算する。試行間では、仕事源と外部流路を含めて再準備、記録保持、再初期化を扱う。

### 1.3 固定モード分解

基本的な実在場は、物理空間上の1つの2成分場

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} \Phi_1(x) \\ \Phi_2(x) \end{pmatrix}$$

だけである。粒子対に対して独立な6次元配置空間場を追加しない。

有限モード切断後の場モード空間を、装置の組立時に固定した直交部分空間へ分ける。

$$\mathcal{H}_{\text{field}} = \mathcal{H}_{\text{phase}} \oplus \mathcal{H}_{\text{pair}}^A \oplus \mathcal{H}_{\text{pair}}^B \oplus \mathcal{H}_{\partial}^{\text{cmp}} \oplus \mathcal{H}_{\text{dark}}.$$

- $\mathcal{H}_{\text{phase}}$  は粒子の位相接続を担う。
- $\mathcal{H}_{\text{pair}}^A$  と  $\mathcal{H}_{\text{pair}}^B$  は、源から左右へ伝播し、局所分析器と戻り伝達を通る。
- $\mathcal{H}_{\partial}^{\text{cmp}}$  は、共通未来領域に局在した2つの境界比較モードを含む。
- $\mathcal{H}_{\text{dark}}$  は、混合角、位相保持、時計補助、garbage保持を担うが、結果依存作用を直接分配しない。

これらは別の実在場ではない。同じ場の固定正規モードである。設定  $a, b$ 、結果  $A, B$ 、目標密度を見て部分空間を選び直す構成は採用しない。

位相、対、比較部分空間の交差応答を

$$\varepsilon_{\text{phase-pair}}, \quad \varepsilon_{\text{phase-cmp}}, \quad \varepsilon_{\text{pair-cmp}}^{\text{off}}$$

として管理する。最後の量は、比較窓以外で対モードと比較モードが結合する誤差である。

### 1.4 現行経路

| 経路        | ミクロな構成                                        | 得られるもの                                                          | 未完成な接続                         |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 位相接続      | $P - \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}_\epsilon(X)$ | 縮約作用、<br>Madelung 方程式、<br>局所 Schrödinger 型<br>PDE、条件付き循環<br>量子化 | coherent多様体の準備、維持、節の制御、停留点選択   |
| Born 型入口殻 | 活性モードと共有明<br>反応座標の2モード<br>殻                   | 位置入口の Born 型<br>Liouville 流束                                    | 共通流束因子、一般<br>測定器、再埋め込み         |
| Bell 対モード | 反対称源、左右局所<br>モード回転、共通未<br>来比較器                | 余弦枝作用、2モー<br>ド比較作用、条件付<br>き Bell 共同確率                           | 結果形成、共通境界<br>測度の物理的準備、<br>完全周期 |

位相接続が力学の主線である。Born 型入口殻と Bell 対モードは、その同じ2成分場の別の固定モードを用いる標本化・測定構成である。

## 1.5 採用しない経路

運動量結合による配置拡散経路は、現行モデル M0 の構成要素から外す。この経路は、有限線形誘導場の消去、自由速度相関、二側配置 Markov 拡散内部の Fisher 恒等式を含むが、次の理由で本論文の主線には使わない。

1. Brown 極限が未完成である。
2. 配置変数だけの Markov 閉鎖が未完成である。
3. 時間対称 Newton 則が配置拡散から自動的に従わない。
4. 位相接続と同じ有効係数を持つことが未導出である。
5. 位相接続縮約作用だけで Schrödinger 型PDEを得るため、現行主張に配置拡散を必要としない。

詳細と再利用可能な厳密結果は付録Dに保存する。

また、旧3モード Bell 模型の  $U(3)$  共通殻と残余ファイバー構成も現行模型から外す。旧模型は数学的な作用殻計算として有効だが、比較作用の生成が抽象的で、基準作用により理想可視度が低下する。新模型は  $K_{AB}$  を比較2モードの総作用へ直接転送する。旧模型は研究メモへ保存する。

## 1.6 現行モデルと補助モデル

| モデル                                 | 運用状態  | 役割と限界                                               |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 粒子、有限2成分場、局所装置、共通未来比較領域、外部流路を持つ弱開放系 | 現行モデル | 位相接続を力学の主線とし、Born 入口殻と Bell 対モードを固定部分空間へ置く。完全周期は未完成 |

| モデル            | 運用状態           | 役割と限界                         |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 有限セル2成分位相場     | 補助モデル          | 正準1形式、保存位相作用、局所作用分配を有限次元で計算する |
| 位相接続縮約模型       | 補助モデル          | coherent多様体上のMadelung 作用を与える  |
| 2モード入口作用殻      | 補助モデル          | 位置の Born 型入口流束を与える            |
| 低ランク反対称対モード    | 補助モデル          | 局所回転から Bell 余弦作用を与える          |
| 2モード境界比較器      | 補助モデル          | 相関振幅の実部・虚部を比較作用へ転送する          |
| 共通境界流束模型       | 補助モデル          | 共通境界密度を仮定して Bell 共同確率を与える     |
| 運動量結合配置拡散      | 現行モデルに非採用の補助理論 | 実在的な確率軌道を構成する別候補。付録D          |
| 旧3モード Bell 作用殻 | 不採用モデル         | 旧結果を研究メモへ保存する                 |

補助模型内部で厳密な結果が得られても、現行モデルから補助模型への準備または縮約が未完成なら、現行モデル全体から導出済みとは呼ばない。

## 1.7 2種類の2モード殻

Born 側と Bell 側は、どちらも

$$\Omega_2(A) = (2\pi)^2 A$$

という同じ線形殻容量を使う。ただし、物理的な役割は異なる。

| 用途      | 総作用                                     | 比較するsector       | 必要な共通条件                                          |
|---------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 位置入口    | $A_i = A_{\text{tot}} r_i^2 \Delta V$   | 排他的な位置セル $i$     | 法線速度、障壁、coarea Jacobian、spectator因子              |
| Bell 比較 | $A_{\partial}^{AB} = \Gamma^2 K_{AB}/2$ | 排他的な結果組 $(A, B)$ | 基準sector質量、境界密度、時計流束、coarea Jacobian、spectator因子 |

殻容量の線形性は厳密な幾何学的結果である。殻容量を実験頻度へ変える共通境界条件は、別の仮定である。

## 1.8 試行周期と全試行監査

位置入口と Bell 結果のどちらでも、境界反応面は排他的な和として扱う。

$$\Gamma_{\partial} = \bigsqcup_{\lambda} \Gamma_{\partial, \lambda}.$$

$\lambda$  は位置セル  $i$  または結果組  $(A, B)$  を表す。各完全履歴は1つのsectorに属し、1周期に境界面を1回だけ正方向に横切る。

完全周期には少なくとも次が必要である。

1. coherent活性場、反対称対モード、比較器基準状態の準備。
2. 設定  $a, b$  の物理的生成。
3. 左右局所分析と結果形成。
4. 局所記録。
5. 戻り信号の有限伝播と共通未来比較。
6. 共通境界測度による全履歴の重み付け。
7. 外部記録への可逆コピー。
8. 比較混合、読み出し、戻り伝播、局所分析の逆計算。
9. 場、装置、時計、garbage自由度の再初期化。

本論文は、1の一部、3の局所モード回転、5の理想比較読み出し、6の条件付き測度、8の理想的な比較器逆計算を与える。一般的な結果形成、境界測度の物理的準備、長期反復は未解決である。

## 1.9 導出状態の読み方

本論文では次を区別する。

- ・ 縮約多様体に制限した後の代数、変分、作用殻体積は、明記した条件の下で厳密である。
- ・ 反対称源を準備した後の局所回転代数と理想比較読み出しは、補助模型内部で厳密である。
- ・ 共通境界密度を仮定した後の Bell 共同確率と非信号性は、仮説依存の厳密結果である。
- ・ ミクロ時間発展が coherent多様体または共通境界測度を準備することは別の主張である。
- ・ 正規化された集団の Hamiltonian 押し出しは、結果sectorの総確率質量を殻容量に比例させない。
- ・ 弱開放性は準備済み構造の安定化と反復の候補であり、coherent構造または境界密度を単独で生成しない。

この区別を各章の位置づけと第8章の誤差表へ反映する。

## Part I

# 位相接続による Schrödinger 型力学



## 第2章

# 有限2成分誘導場と位相接続 Hamiltonian

---

位置づけ：有限セルの正準変換、内部回転対称性、保存位相作用、固定作用下の局所作用分配、粒子運動量消去は厳密結果である。同じ場の位相・対・比較モード分解は固定射影として置く。coherent多様体の準備と交差応答の制御は未完成である。

---

### 2.1 有限セルから始める理由

有限モード切断した場では、振幅  $r(x)$ 、位相  $\theta(x)$ 、局所作用  $j(x)$  は任意の独立関数ではない。切断された場多様体上の従属変数である。そこで、最初に有限個のセルを持つ正準系を定義し、連続表示はその後の近似として扱う。

セル  $i = 1, \dots, L$  に2成分正準対

$$\Phi_i = \begin{pmatrix} \Phi_{1,i} \\ \Phi_{2,i} \end{pmatrix}, \quad \Pi_i = \begin{pmatrix} \Pi_{1,i} \\ \Pi_{2,i} \end{pmatrix}$$

を置く。Poisson 括弧は

$$\{\Phi_{\alpha,i}, \Pi_{\beta,j}\} = \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij}.$$

$r_i > 0$  の領域で

$$\Phi_i = r_i \begin{pmatrix} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i \end{pmatrix}$$

と書き、

$$p_{r,i} = \Pi_i \cdot \frac{\Phi_i}{r_i},$$

$$j_i = \Phi_{1,i} \Pi_{2,i} - \Phi_{2,i} \Pi_{1,i}$$

と定める。

**命題 2.1** (有限セル極座標の正準1形式).  $r_i > 0$  の各セルで、

$$\Pi_i \cdot d\Phi_i = p_{r,i} dr_i + j_i d\theta_i$$

が成立する。従って  $(r_i, p_{r,i})$  と  $(\theta_i, j_i)$  は正準対である。

証明. 単位ベクトル

$$e_{r,i} = \begin{pmatrix} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i \end{pmatrix}, \quad e_{\theta,i} = \begin{pmatrix} -\sin \theta_i \\ \cos \theta_i \end{pmatrix}$$

を用いると、

$$d\Phi_i = e_{r,i} dr_i + r_i e_{\theta,i} d\theta_i.$$

$p_{r,i} = \Pi_i \cdot e_{r,i}$  と  $j_i = r_i \Pi_i \cdot e_{\theta,i}$  を代入すればよい。 □

## 2.2 場 Hamiltonian と規格化

セル体積を  $\Delta V$  とし、場強度を

$$\mathcal{N}_\Phi = \sum_i r_i^2 \Delta V$$

とする。理想縮約では  $\mathcal{N}_\Phi = 1$  を用いる。有限装置では、規格化逸脱を

$$H_{\text{norm}} = \frac{\lambda_{\text{norm}}}{2} (\mathcal{N}_\Phi - 1)^2$$

でエネルギー的に抑えることができる。ただし  $H_{\text{norm}}$  は規格化を厳密に保存する制約ではない。厳密な固定規格化sectorを使うか、 $\lambda_{\text{norm}}$  が大きい観測窓で

$$|\mathcal{N}_\Phi - 1| \ll 1$$

を誤差として管理する。

回転不変な場 Hamiltonian の代表形を

$$H_{\text{phase}} = \sum_i \left[ \frac{p_{r,i}^2}{2M_r} + \frac{j_i^2}{2I r_i^2} + U(r_i) \right] \Delta V + H_{\text{grad}} + H_{\text{norm}}$$

とする。 $H_{\text{grad}}$  はセル差分に対して内部  $SO(2)$  回転不変とし、連続極限で少なくとも

$$H_{\text{grad}} \longrightarrow \int [\kappa |\nabla r|^2 + \kappa_\theta r^2 |\nabla \theta|^2] dx$$

を含み得る。本論文の Madelung 縮約では、振幅勾配係数  $\kappa$  を保持し、位相勾配の運動エネルギーは粒子流速側へ整理する。二重計数を避ける係数条件は第3章で明記する。

## 2.3 内部回転対称性と保存作用

全セルを共通角  $\alpha$  だけ回す変換を

$$\Phi_i \longmapsto R(\alpha)\Phi_i, \quad \Pi_i \longmapsto R(\alpha)\Pi_i$$

とする。生成子は

$$\mathcal{J}_\phi = \sum_i j_i \Delta V.$$

場 Hamiltonian、粒子との結合、外部結合がこの共通回転に不変なら、

$$\{\mathcal{J}_\phi, H_{\text{all}}\} = 0.$$

局所位相勾配があると各  $j_i$  はセル間を流れるため、個別には保存されない。保存されるのは全位相作用  $\mathcal{J}_\phi$  である。

## 2.4 固定作用下の局所作用分配

規格化  $\mathcal{N}_\phi = 1$  と全作用  $\mathcal{J}_\phi$  を固定する。回転エネルギーは

$$E_{\text{rot}} = \sum_i \frac{j_i^2}{2I r_i^2} \Delta V.$$

**定理 2.2** (固定作用下の局所作用分配).  $r_i > 0$ 、 $\sum_i r_i^2 \Delta V = 1$ 、 $\sum_i j_i \Delta V = \mathcal{J}_\phi$  の下で、

$$E_{\text{rot}} = \frac{\mathcal{J}_\phi^2}{2I} + \sum_i \frac{(j_i - \mathcal{J}_\phi r_i^2)^2}{2I r_i^2} \Delta V.$$

従って固定 ( $r_i$ ) に対する一意な最小配置は

$$j_i = \mathcal{J}_\phi r_i^2$$

である。

**証明.** 右辺の平方項を展開すると、

$$\sum_i \frac{j_i^2}{2I r_i^2} \Delta V - \frac{\mathcal{J}_\phi}{I} \sum_i j_i \Delta V + \frac{\mathcal{J}_\phi^2}{2I} \sum_i r_i^2 \Delta V + \frac{\mathcal{J}_\phi^2}{2I}.$$

2つの制約を代入すると、最後の3項は相殺して  $E_{\text{rot}}$  が残る。平方項は非負であり、全て零のときだけ最小になる。□

この定理はエネルギー地形を定める。閉鎖 Hamiltonian 流が最小配置へ収束することは示さない。境界準備で最小配置を選ぶか、弱開放縮約でずれ

$$\varepsilon_j = \|j - \mathcal{J}_\phi r^2\|$$

を小さく保つ必要がある。弱い漏れは準備済み配置の安定化候補であり、coherent配置の生成機構としては使わない。

## 2.5 位相接続

連続補間した2成分場に対し、

$$\mathbf{a}_\varepsilon = \frac{\Phi_1 \nabla \Phi_2 - \Phi_2 \nabla \Phi_1}{|\Phi|^2 + \varepsilon^2}$$

と定める。極座標では

$$\mathbf{a}_\varepsilon = \frac{r^2}{r^2 + \varepsilon^2} \nabla \theta.$$

$r > 0$  かつ  $\varepsilon \rightarrow 0$  の領域では  $\mathbf{a}_\varepsilon \rightarrow \nabla \theta$  である。 $r = 0$  の節では位相が定義できず、正則化誤差を別に管理する。

粒子の正準対を  $(X, P)$  とし、

$$H_p = \frac{|P - \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}_\varepsilon(X)|^2}{2m} + V(X)$$

とする。 $\mathcal{J}_\phi$  は外から置く固定定数ではなく、場の共通内部回転の保存生成子である。固定  $\mathcal{J}_\phi$  sectorへ制限すると、有効結合定数として働く。

## 2.6 粒子運動量の消去

Hamilton 方程式から

$$\dot{X} = \frac{P - \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}_\varepsilon(X)}{m}$$

なので、

$$P = m\dot{X} + \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}_\varepsilon(X).$$

**命題 2.3** (位相接続 Lagrangian). 粒子正準運動量を消去すると、

$$L_p = \frac{m}{2} |\dot{X}|^2 + \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}_\varepsilon(X) \cdot \dot{X} - V(X)$$

を得る。

*証明.*  $L_p = P \cdot \dot{X} - H_p$  へ上の  $P$  を代入し、平方を整理する。 □

節から離れた極限では接続項は

$$\mathcal{J}_\phi \nabla \theta(X) \cdot \dot{X}.$$

粒子集団の密度  $\rho$  と平均流速  $v$  へ粗視化すると、

$$\mathcal{J}_\phi \int \rho v \cdot \nabla \theta dx$$

となる。場の正準項と合わせた物質微分構造は第3章で導く。

## 2.7 時間反転

標準時間反転を

$$\mathbb{T}: \quad X \mapsto X, \quad P \mapsto -P, \quad \Phi \mapsto \Phi, \quad \Pi \mapsto -\Pi$$

とする。このとき

$$\mathcal{J}_\phi \mapsto -\mathcal{J}_\phi, \quad \mathbf{a}_\varepsilon \mapsto \mathbf{a}_\varepsilon.$$

従って

$$P - \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}_\varepsilon \mapsto -(P - \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}_\varepsilon),$$

であり、 $H_p$  は不変である。固定符号の  $\mathcal{J}_\phi$  sector だけを取り出すと時間反転は反対sectorへ写す。全理論は両sectorを含めて時間反転対称である。

## 2.8 coherent集中の意味

連続場の2次モーメントが rank-one に近いことだけでは、非線形比

$$\frac{\Phi_1 \nabla \Phi_2 - \Phi_2 \nabla \Phi_1}{|\Phi|^2 + \varepsilon^2}$$

の標本平均を閉じられない。本論文でいう coherent集中は、規格化された各標本が共通の  $(r, \theta)$  近傍に集中し、接続、正準項、勾配エネルギーの非線形平均を同じ代表場で評価できることを含む。

必要な誤差を

$$\varepsilon_{\text{coh}}, \quad \varepsilon_{\text{node}}, \quad \varepsilon_{\text{radial}}$$

とし、それぞれ coherent集中、節正則化、動径断熱化からのずれを表す。これらを有限 Hamiltonian 時間発展から一様に小さくする定理は未完成である。

## 2.9 同じ場の対モードと比較モード

複素場表示を

$$\zeta(x) = \Phi_1(x) + i\Phi_2(x)$$

とする。同じ場の固定された直交モードから、Bell 構成に用いる有限個の係数を

$$\zeta(x) = \sum_{\mu=\pm} \sum_{r=1}^2 [z_{\mu r}^A f_{\mu r}^A(x) + z_{\mu r}^B f_{\mu r}^B(x)] + \sum_{\nu=R,I} c_\nu f_\nu^\partial(x) + \zeta_\perp(x)$$

として切り出す。 $f_{\mu r}^A$ 、 $f_{\mu r}^B$ 、 $f_\nu^\partial$  は装置の設定と結果に依存しない固定モードである。 $\mu$  は局所分析器の2出力、 $r$  は2つの直交源チャンネル、 $\nu$  は比較振幅の実部と虚部を読む境界モードを表す。

共通内部回転では

$$z_{\mu r}^A \mapsto e^{i\beta} z_{\mu r}^A, \quad z_{\nu r}^B \mapsto e^{i\beta} z_{\nu r}^B.$$

そこで低ランク相関を

$$C_{\mu\nu} = \sum_{r=1}^2 \eta_r z_{\mu r}^A (z_{\nu r}^B)^*$$

と定める。 $C$  は共通内部回転に不変である。従って、中性な比較正準対を用いる第6章の  $H_{\text{read}}$  は、位相活性部分と同じ保存作用  $\mathcal{J}_\phi$  を壊さない。

$C$  は独立した正準場ではない。時間発展は

$$\dot{C}_{\mu\nu} = \sum_r \eta_r \left[ \dot{z}_{\mu r}^A (z_{\nu r}^B)^* + z_{\mu r}^A (\dot{z}_{\nu r}^B)^* \right]$$

として基礎モードの Hamilton 方程式から従う。 $C$  に独自の Poisson 括弧または独自の配置空間を与えない。

局所分析器は、共通内部位相  $\beta$  を回すのではなく、各側の出力添字  $\mu$  を実2次元回転する。位相活性モードへの漏出、対モードの損失、比較窓外の結合は独立な交差誤差として第8章で管理する。

## 第3章

# 縮約多様体、Madelung 作用、Schrödinger 型力学

---

位置づけ：coherent縮約多様体に制限した Madelung 作用、変分、Schrödinger 型方程式、同期差保存は厳密結果である。確率過程を前提にしない。多様体の生成、安定化、微視的停留点選択は未完成である。

---

### 3.1 縮約条件

第2章の有限セル系から連続表示へ進むため、次の条件を分けて置く。

1. **coherent集中**：非線形接続と正準項を共通の代表場  $(r, \theta)$  で評価できる。
2. **固定作用sector**：全位相作用  $\mathcal{J}_\phi \neq 0$  を固定する。
3. **局所作用分配**：

$$j = \mathcal{J}_\phi r^2 + O(\varepsilon_j).$$

4. **密度同期**：

$$r^2 = \rho + O(\varepsilon_\rho).$$

5. **接続極限**：節から離れた領域で

$$\mathbf{a}_\varepsilon = \nabla\theta + O(\varepsilon_{\text{node}}).$$

6. **単流束化**：条件付き速度分散による古典圧力を

$$\varepsilon_{\text{press}}$$

で抑える。7. **動径断熱化**： $p_r^2/(2M_r)$  と高速振幅モードの作用寄与を

$$\varepsilon_{\text{radial}}$$

で抑える。8. **位相勾配の非重複**：粒子流速へ入れた位相運動エネルギーと、場側の  $r^2|\nabla\theta|^2$  を二重に数えない。

これらは縮約多様体の定義と誤差条件である。有限 Hamiltonian 時間発展が一般の初期状態からこの多様体へ吸引するとは仮定しない。

### 3.2 物質微分結合

場の正準1形式は連続表示で

$$\int (p_r \partial_t r + j \partial_t \theta) dx.$$

局所作用分配を用いると、位相部分は

$$\mathcal{J}_\phi \int r^2 \partial_t \theta dx.$$

粒子の位相接続項は

$$\mathcal{J}_\phi \int \rho v \cdot \nabla \theta dx.$$

密度同期  $r^2 = \rho$  の理想極限では、両者の和は

$$\mathcal{J}_\phi \int \rho (\partial_t \theta + v \cdot \nabla \theta) dx.$$

従って、位相は粒子流に沿う物質微分として作用へ入る。

Schrödinger 表示の位相を

$$S = -\mathcal{J}_\phi \theta$$

と定める。すると上の項は

$$-\int \rho (\partial_t S + v \cdot \nabla S) dx$$

となる。

### 3.3 縮約作用

固定  $\mathcal{J}_\phi$  sector で定数となる回転基底エネルギーを除き、動径慣性と交差誤差を無視した理想縮約作用を

$$\mathcal{A}_{\text{red}}[\rho, v, S] = \int \left[ \frac{m}{2} \rho |v|^2 - \rho V - \rho (\partial_t S + v \cdot \nabla S) - \kappa |\nabla \sqrt{\rho}|^2 \right] dx dt$$

とする。

**定理 3.1** (縮約多様体上の Madelung 作用). 第3.1節の理想縮約条件が成立し、

$$\kappa = \frac{\mathcal{J}_\phi^2}{2m}$$



なら、 $\mathcal{A}_{\text{red}}$  は有効作用定数

$$\hbar_{\text{eff}} = |\mathcal{J}_\phi|$$

を持つ Madelung 作用に一致する。

証明. Madelung 作用の振幅勾配項は

$$\frac{m}{2} \int \rho |u|^2 dx, \quad u = \nu \nabla \log \rho.$$

と書ける。恒等式

$$\rho |\nabla \log \rho|^2 = 4 |\nabla \sqrt{\rho}|^2$$

より、

$$\frac{m}{2} \int \rho |u|^2 dx = 2m\nu^2 \int |\nabla \sqrt{\rho}|^2 dx.$$

$\nu = |\mathcal{J}_\phi|/(2m)$  と置けば  $2m\nu^2 = \mathcal{J}_\phi^2/(2m) = \kappa$  である。これは Nelson の現在速度表示と同じ係数表示でもあるが、本定理は確率過程または配置拡散を仮定しない [3–6, 30]。残りの項は連続の式を制約する標準的な Madelung 作用と一致する。□

この定理は作用を縮約多様体へ制限した後の一致を述べる。ミクロ運動がその制限作用の停留点を選ぶことは含まない。 $\nu = |\mathcal{J}_\phi|/(2m)$  は係数の別表示であり、実在的な Markov 経路の存在を意味しない。

### 3.4 変分方程式

$S$ 、 $v$ 、 $\rho$  を独立に変分し、境界変分を零とする。

$S$  変分から、

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho v) = 0.$$

$v$  変分から、

$$mv = \nabla S.$$

$\rho$  変分から、

$$\frac{m}{2} |v|^2 - V - \partial_t S - v \cdot \nabla S + \kappa \frac{\Delta \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}} = 0.$$

$mv = \nabla S$  を代入すると、

$$\partial_t S + \frac{|\nabla S|^2}{2m} + V - \kappa \frac{\Delta \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}} = 0.$$

量子ポテンシャルに対応する項を

$$Q[\rho] = -\frac{\mathcal{J}_\phi^2}{2m} \frac{\Delta\sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

と書ける。

### 3.5 Schrödinger 型方程式

節を避ける単連結領域で

$$\psi = \sqrt{\rho} \exp\left(\frac{iS}{\hbar_{\text{eff}}}\right), \quad \hbar_{\text{eff}} = |\mathcal{J}_\phi|$$

とする。連続の式と Hamilton-Jacobi 式は

$$i\hbar_{\text{eff}}\partial_t\psi = \left[-\frac{\hbar_{\text{eff}}^2}{2m}\Delta + V\right]\psi$$

に等価である。

活性場を

$$\Psi_A = re^{i\theta}$$

と書く。 $S = -\mathcal{J}_\phi\theta$  なので、 $\mathcal{J}_\phi > 0$  sector かつ  $r^2 = \rho$  では

$$\psi = \Psi_A^*.$$

活性場と Schrödinger 表示を同じ記号にしない。

### 3.6 係数不一致

場の振幅勾配係数が

$$\kappa = \frac{\mathcal{J}_\phi^2}{2m} + \delta\kappa$$

なら、Hamilton-Jacobi 式には

$$-\delta\kappa \frac{\Delta\sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

が残る。 $\hbar_{\text{eff}} = |\mathcal{J}_\phi|$  で定義した  $\psi$  に対して、これは標準 Schrödinger 方程式からの非線形残差になる。

従って

$$\varepsilon_\kappa = \frac{|\delta\kappa|}{\mathcal{J}_\phi^2/(2m)}$$

を独立に管理する。 $\kappa = \mathcal{J}_\phi^2/(2m)$  は内部回転対称性だけから従う定理ではなく、ミクロ係数の整合条件である。

### 3.7 密度同期差の保存

密度同期を作用へ代入する前の位相部分を

$$\mathcal{A}_\theta = \int [j\partial_t\theta + \mathcal{J}_\phi\rho v \cdot \nabla\theta] dx dt$$

とする。残余の場合エネルギーが共通位相  $\theta$  に依存しない理想縮約では、 $\theta$  変分から

$$\partial_t j + \mathcal{J}_\phi \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

を得る。

**命題 3.2** (coherent多様体上の同期差保存).  $\mathcal{J}_\phi \neq 0$ 、 $j = \mathcal{J}_\phi r^2$ 、粒子密度が連続の式を満たすなら、

$$\partial_t (r^2 - \rho) = 0.$$

*証明.*  $j = \mathcal{J}_\phi r^2$  を位相保存式へ代入して  $\mathcal{J}_\phi$  で割ると、

$$\partial_t r^2 + \nabla \cdot (\rho v) = 0.$$

粒子の連続の式との差を取る。 □

これは同期差の中立的保存である。 $r^2 \neq \rho$  の状態を同期へ引き戻す復元力は含まない。入口で  $r^2 = \rho$  を作る作用殻流束を第4章で与える。

### 3.8 循環量子化

2成分場が閉曲線  $\gamma$  上で非零かつ単価なら、位相写像の巻数  $n \in \mathbb{Z}$  により

$$\oint_\gamma \nabla\theta \cdot d\ell = 2\pi n.$$

従って

$$\oint_\gamma \nabla S \cdot d\ell = -2\pi \mathcal{J}_\phi n = 2\pi \hbar_{\text{eff}} N, \quad N \in \mathbb{Z}.$$

最後の整数  $N$  は  $-\text{sgn}(\mathcal{J}_\phi)n$  である。

この命題は、単価な2成分場と非零経路を仮定した条件付き循環量子化である。次は未完成である。

- $r = 0$  の節近傍における接続と  $j^2/r^2$  の同時正則化。
- 節の生成・消滅時における巻数変化。
- 密度同期が節を含む領域で維持される条件。
- 全ての物理的初期流れが単価な活性場から準備されること。

従って位相量子化は部分達成であり、Wallstrom 問題への全面的回答ではない [19]。

### 3.9 作用一致と力学導出の境界

本章で厳密なのは、縮約条件を満たす多様体に制限した作用の代数、変分、局所 Schrödinger 表示、同期差保存、条件付き循環量子化である。

未解決なのは、

1. 一般の有限 Hamiltonian 初期集団から coherent 多様体を準備すること。
2. 観測窓で  $\varepsilon_{\text{coh}}$ 、 $\varepsilon_j$ 、 $\varepsilon_\rho$ 、 $\varepsilon_{\text{radial}}$ 、 $\varepsilon_{\text{press}}$  を同時に小さくすること。
3. ミクロ運動の粗視化が  $\mathcal{A}_{\text{red}}$  の停留点を選ぶこと。
4. 一般の節構造を含む領域で同じ縮約を制御すること。

実在的な前後 Markov 経路を構成する別候補は付録Dへ記録するが、本章の導出には使用しない。

## 第4章

# 境界作用殻による Born 型入口標本化

---

位置づけ：一般作用殻体積、2モード殻の線形重み、共通流束因子の下での位置入口密度、直接作用分配次元の剛性は厳密結果である。等方準備と標本化後の再埋め込みは未完成である。

---

### 4.1 一般作用殻体積

$n$ 個の複素正準モードを

$$a_k = \frac{q_k + ip_k}{\sqrt{2}}, \quad J_k = |a_k|^2$$

とする。作用角変数では

$$dq_k dp_k = dJ_k d\theta_k.$$

固定総作用

$$\sum_{k=1}^n J_k = A, \quad J_k \geq 0$$

の未規格化 Liouville 殻容量を

$$\Omega_n(A) = \int \delta \left( A - \sum_{k=1}^n J_k \right) \prod_{k=1}^n dJ_k d\theta_k$$

と定める。

**定理 4.1** (一般作用殻容量).  $A > 0$  に対し、

$$\Omega_n(A) = \frac{(2\pi)^n}{(n-1)!} A^{n-1}.$$

*証明.* 角変数の積分が  $(2\pi)^n$  を与える。残る作用変数の積分は、 $J_k \geq 0$  と  $\sum_k J_k = A$  が作る  $(n-1)$  次元単体のデルタ測度であり、 $A^{n-1}/(n-1)!$  である。□

このべき指数が Born 型重みと Bell 型重みを決める。

## 4.2 局所作用と排他的入口チャンネル

第3章の活性場強度をセル表示へ戻し、

$$\sum_i r_i^2 \Delta V = 1$$

とする。全入口作用  $A_{\text{tot}} > 0$  をセルへ

$$A_i = A_{\text{tot}} r_i^2 \Delta V$$

と割り当てる。

入口反応面は

$$\Gamma_{\partial} = \bigsqcup_i \Gamma_{\partial,i}$$

という排他的な和とする。1つの履歴が通過するのは1つの  $\Gamma_{\partial,i}$  だけである。他セルの入口殻を同時に積分しない。

比較器または反応座標は全チャンネルで共有する。粒子位置窓  $\chi_i(X)$  が、セル  $i$  の活性モードと共有明反応座標を選択的に結合する。各排他的sectorで、活性側に残る作用を  $K_i$ 、共有反応座標の作用を  $I$  とし、

$$K_i + I = A_i$$

を課す。

## 4.3 2モード殻の線形容量

$n = 2$  の一般定理から、

$$\Omega_2(A_i) = (2\pi)^2 A_i.$$

正方向入口流束を

$$\mathcal{F}_i = \int_{\Gamma_{\partial,i}} (\dot{s}_i)_+ d\mu_i$$

とする。 $s_i$  は反応面の法線座標、 $d\mu_i$  は作用殻、spectator自由度、coarea因子を含む誘導測度である。

作用殻の線形容量以外を流束因子  $\lambda_i$  へまとめ、

$$\mathcal{F}_i = \lambda_i \Omega_2(A_i)$$

と書く。 $\lambda_i$  は、法線速度、障壁透過、反応面の向き、coarea Jacobian、spectatorモードの体積、有限入口窓を含む。

**定理 4.2** (2モード入口殻からの Born 型位置重み). 全チャンネルで

$$\lambda_i = \lambda > 0$$

が成立し、各開始履歴を正方向入口通過として1回ずつ数えるなら、

$$P_i = \frac{\mathcal{F}_i}{\sum_j \mathcal{F}_j} = r_i^2 \Delta V.$$

従ってセル平均の入口密度は

$$\rho_{\text{in},i} = r_i^2.$$

*証明.* 共通  $\lambda$  と  $\Omega_2(A_i) = (2\pi)^2 A_i$  により、

$$P_i = \frac{A_i}{\sum_j A_j}.$$

$\sum_j A_j = A_{\text{tot}}$  と  $A_i = A_{\text{tot}} r_i^2 \Delta V$  を代入する。 □

これは場強度を確率と定義した結果ではない。入口反応面を横切る Liouville 流束の相対頻度として得た結果である。

## 4.4 共通流束条件と誤差

一般には、基準流束因子  $\lambda > 0$  に対する相対偏差を

$$\frac{\lambda_i}{\lambda} = 1 + \delta_i \quad \sum_i r_i^2 \Delta V \delta_i = 0$$

と定義する。すると

$$P_i = \frac{r_i^2 \Delta V (1 + \delta_i)}{\sum_j r_j^2 \Delta V (1 + \delta_j)}.$$

従って

$$\varepsilon_{\text{flux}} = \max_i |\delta_i|$$

が Born 型重みからの主要な1次誤差になる。位置依存の障壁、セル体積、窓関数、法線速度を同じにただけでは十分でなく、coarea Jacobian と解多重度も共通でなければならない。

## 4.5 作用分配次元の剛性

活性モードに加えて、作用を直接受け取る独立な明反応方向が  $q$  個あるとする。固定総作用殻は  $q + 1$  モードなので、

$$\Omega_{q+1}(A_i) \propto A_i^q.$$

**命題 4.3** (直接作用分配次元の剛性). 共通流束因子の下で、入口重みは

$$P_i \propto (r_i^2 \Delta V)^q.$$

Born 型の線形則を得るには  $q = 1$  が必要である。

この結果は、任意に多数の比較器または明反応座標を追加できないことを示す否定的結果である。追加自由度が作用を直接分配せず、共通 spectator 因子としてだけ現れるなら線形則を壊さない。

## 4.6 2モード殻の等方混合と境界密度

排他的チャンネル  $i$  で、選択された活性モードと共有明反応座標を

$$a_i = \begin{pmatrix} a_{A,i} \\ a_R \end{pmatrix}$$

とする。2モード総作用は

$$A_i = a_i^\dagger a_i.$$

暗モード  $z_D$  が殻接方向だけを混ぜる候補 Hamiltonian を

$$H_{\text{mix}}^{(i)} = \varepsilon_{\text{mix}} \chi_i(X) \sum_{\alpha} \xi_{\alpha}(z_D) a_i^\dagger T_{\alpha} a_i$$

とする。  $T_{\alpha}$  は  $u(2)$  の Hermitian 生成子である。

$$\{A_i, H_{\text{mix}}^{(i)}\} = 0$$

なので、暗モードが混合を駆動しても2モード総作用は保存される。暗モードへ作用を直接移す座標結合は、  $K_i + I = A_i$  を壊すため採用しない。

Born 側で必要なのは、各排他的sectorの2モード殻全体に対する  $U(2)$  等方性である。第6章の Bell 比較殻も2モード全殻を使うため、両者の容量は同じ線形則に従う。

ただし、等方混合とsector間の頻度を区別しなければならない。正規化された初期集団を Hamiltonian 写像で押し出しても、排他的sector  $i$  の総確率質量は保存される。  $U(2)$  混合は殻上の角分布を変えるが、

$$\mu_i \mapsto (\mathcal{U}_i)_* \mu_i$$

によって  $\mu_i(\Gamma_{\partial,i})$  を  $\Omega_2(A_i)$  倍にはしない。従って、Born 型頻度には、全sectorへ共通の未規格化境界密度または共通流束を置く条件が別に必要である。第4.3節の  $\lambda_i = \lambda$  はこの条件を表す。

この区別は Bell 側でも同じである。2モード殻容量の線形性は厳密だが、容量に比例する境界測度を実験周期が準備することは未解決である。



## 4.7 一般 Born 則との区別

本章の結果は次に限定される。

1. 位置入口チャンネルの標本頻度である。
2. 2モード作用殻と1つの直接作用分配方向を使う。
3. チャンネル間で流束因子が共通である。
4. 入口前に  $A_i = A_{\text{tot}} r_i^2 \Delta V$  が準備されている。
5. 入口履歴を事後的に捨てない。

任意基底、一般の射影測定、連続スペクトルの有限分解能、複合系の一般 Born 則は示していない。それでも、確率重みを場強度の定義として置かず、作用殻の次元と Liouville 流束から位置重みを出した点で部分達成である。

## 4.8 標本化後の再埋め込み問題

2モード殻を混合すると、活性側に残る作用  $K_i$  は一般に標本化前の値と異なる。そのままでは、入口重みを与えた  $r_{\text{in}}$  と、その後の位相接続力学を担う  $r$  が一致しない。

完全周期には、

1. 結果情報を暗モードまたは記録器へ可逆に転送する。
2. 活性場を同じ coherent 部分空間へ再埋め込みする。
3. 共有明反応座標を基準状態へ戻す。
4. 全位相作用  $\mathcal{J}_\phi$  と規格化を保つ。
5. 結果別に履歴を捨てず、次試行を同じ準備分布から始める。

ことが必要である。再埋め込み誤差を

$$\varepsilon_{\text{reset}}$$

とする。本章は  $\varepsilon_{\text{reset}}$  を有限 Hamiltonian 周期から小さくする構成を与えない。第6章の比較器では、結果を外部記録へコピーした後の理想的な逆計算を構成するが、入口側の活性場再埋め込みまで自動的に解決しない。

## Part II

# 同じ2成分場の Bell 対モードと境界統計

## 第5章

# 同じ2成分場の低ランク Bell 対モード

---

位置づけ：固定された2つの直交源チャンネル、反対称源、左右の局所モード回転を仮定すると、Bell 余弦枝作用は厳密に得られる。低ランク相関は派生量であり、独立した配置空間場ではない。一般的な結果形成は未完成である。

---

### 5.1 物理空間上の1つの場

Bell 粒子対に対しても、基本的な場変数は物理空間上の2成分場

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} \Phi_1(x) \\ \Phi_2(x) \end{pmatrix}$$

とその正準運動量だけである。2粒子の配置  $(X_A, X_B)$  上に独立な場を置かない。

複素表示  $\zeta = \Phi_1 + i\Phi_2$  を用い、第2.9節の固定モード展開から左右へ進む局在モードを

$$z_{\mu r}^A, \quad z_{\nu r}^B, \quad \mu, \nu \in \{+, -\}, \quad r \in \{1, 2\}$$

とする。 $\mu, \nu$  は各局所分析器の2出力モード、 $r$  は互いに直交する源チャンネルである。源チャンネルは、同じ場の異なる周波数、時間スロット、空間正規モードなどとして実装できる。

モード射影は場の正準1形式から誘導される。同じ固定直交基底を場座標と場運動量へ用いる限り、有限モード係数は正準である。設定または結果ごとに基底を選び直さない。

### 5.2 低ランク相関行列

左右モードの相関を

$$C_{\mu\nu} = \sum_{r=1}^2 \eta_r z_{\mu r}^A (z_{\nu r}^B)^*$$

と定める。行列表示では

$$C = \sum_{r=1}^2 \eta_r z^{A,(r)} (z^{B,(r)})^\dagger.$$

従って  $\text{rank } C \leq 2$  である。

$C$  は独立した場ではない。基礎モード  $z^A, z^B$  から計算される派生量であり、独自の Poisson 括弧または独自の運動方程式を与えない。共通内部回転

$$z^A \mapsto e^{i\beta} z^A, \quad z^B \mapsto e^{i\beta} z^B$$

に対し、 $C$  は不変である。この共役規約により、比較 Hamiltonian と保存位相作用  $\mathcal{J}_\phi$  の対称性を両立できる。

### 5.3 反対称源

理想源が準備する相関行列を

$$C_0 = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{K} > 0$$

とする。これは2つのランク1項へ

$$C_0 = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}} [e_+ e_-^\top - e_- e_+^\top]$$

と分解できる。従って、2つの直交源チャンネルで実係数の代表点を準備すれば、低ランク構成から  $C_0$  を得られる。

この節で厳密なのは、準備された2チャンネルから  $C_0$  を合成する代数である。場と対生成装置の有限 Hamiltonian が、任意の初期状態からこの反対称源へ到達することは別の準備問題である。相対位相が失われると2チャンネル間の干渉項が消えるため、源から比較器までの位相保持が必要である。

### 5.4 左右の局所分析器

設定  $a, b$  に対応するモード角を  $\alpha_a, \alpha_b$  とする。左右の分析器は局所モードだけを

$$z^{A,(r)} \mapsto R(\alpha_a) z^{A,(r)},$$

$$z^{B,(r)} \mapsto R(\alpha_b) z^{B,(r)}$$

と回転する。ここで

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

相関行列の表示は

$$C(a, b) = R(\alpha_a) C_0 R(\alpha_b)^\top$$

となるが、物理的に回しているのは  $C$  ではなく、A側とB側の局所場モードである。

A側の正準座標を  $(Q_{\mu r}^A, P_{\mu r}^A)$  とすれば、回転生成子を

$$G_A = \sum_r (Q_{+r}^A P_{-r}^A - Q_{-r}^A P_{+r}^A)$$

と書ける。局所 Hamiltonian

$$H_A = \dot{\alpha}_a(\vartheta) G_A$$

がA側だけの回転を生成する。B側も同様であり、

$$H_{\text{analyzer}} = H_A(a) + H_B(b)$$

は空間的に分離した局所和である。

## 5.5 結果枝振幅

結果ポート  $A, B \in \{+1, -1\}$  の基底ベクトルを  $e_A, e_B$  とする。結果組  $(A, B)$  に対応する相関振幅を

$$C_{AB}(a, b) = e_A^\top C(a, b) e_B$$

と定め、枝作用を

$$K_{AB} = |C_{AB}|^2$$

とする。

**定理 5.1** (反対称対モードの余弦作用). 反対称源  $C_0$  と実回転  $R(\alpha_a)$ 、 $R(\alpha_b)$  の下で、

$$K_{AB} = \frac{\mathcal{K}}{4} [1 - AB \cos \Delta_{ab}],$$

$$\Delta_{ab} = 2(\alpha_a - \alpha_b)$$

が成立する。さらに、

$$\sum_{A,B} K_{AB} = \mathcal{K}, \quad \sum_B K_{AB} = \sum_A K_{AB} = \frac{\mathcal{K}}{2}.$$

*証明.*  $\delta = \alpha_a - \alpha_b$  とする。反対称行列と回転の積を直接計算すると、同符号ポートでは

$$K_{++} = K_{--} = \frac{\mathcal{K}}{2} \sin^2 \delta,$$

異符号ポートでは

$$K_{+-} = K_{-+} = \frac{\mathcal{K}}{2} \cos^2 \delta$$

を得る。 $\cos 2\delta = \cos \Delta_{ab}$  を用いれば主式が従う。総和と周辺和は主式を符号について足せばよい。□

この定理は、設定依存する余弦作用の生成を局所モード回転から与える。結果頻度はまだ与えない。

## 5.6 物理角との対応

数式中の基本角はモード回転角  $\alpha$  であり、観測装置の表示角と常に同じとは限らない。

- ・ 光子偏光型では  $\alpha_a = a$ 、 $\alpha_b = b$  と置けば、 $\Delta_{ab} = 2(a - b)$  となる。
- ・ 平面内のスピン型測定では  $\alpha_a = a/2$ 、 $\alpha_b = b/2$  と置けば、 $\Delta_{ab} = a - b$  となる。

この対応を固定せずに  $\Delta_{ab}$  を物理角と呼ぶと、余弦の角度が2倍ずれる。本論文では、一般式では  $\Delta_{ab}$  を用い、特定実験との比較時に  $\alpha(a)$  を明示する。

## 5.7 局所結果と共同量の役割分担

A側の局所装置だけでは  $C_{AB}$  を計算できない。B側のモードも必要だからである。従って  $K_{AB}$  を空間的に離れた測定時刻の瞬間的な局所力へ使わない。

局所測定窓では、各側が次を行う。

1. 設定に応じて局所モードを回転する。
2. 2つの出力ポートを形成する。
3. 既存の局所結果sector  $A$  または  $B$  を指針へ記録する。
4. 結果ポートと源チャンネルの振幅を戻りモードへ写す。

本論文の局所装置は、既存の2値結果sectorをポートと記録へ符号化する最小模型である。連続したマイクロ状態から安定な唯一結果を形成する一般測定器は構成していない。

## 5.8 有限伝播と共通未来

左右の戻りモードは、局所記録後に有限速度で共通未来領域へ伝播する。遅延応答を記号的に

$$z_{\text{ret}}^A(t) = \int G_A(t-s) z_{\text{out}}^A(s) ds,$$

$$z_{\text{ret}}^B(t) = \int G_B(t-s) z_{\text{out}}^B(s) ds$$

と書く。 $G_A, G_B$  の支持は、各局所測定から共通未来比較窓までの伝播時間より前に現れない。

理想式では比較窓で

$$z_{\text{ret}}^A = z_{\text{out}}^A, \quad z_{\text{ret}}^B = z_{\text{out}}^B$$

となる規格化を用いる。損失、分散、チャンネル混合、相対位相ずれは第8章の誤差へ含める。

## 5.9 位相雑音と可視度

2つの源チャンネルの相対位相に揺らぎ  $\varphi$  があると、干渉項は

$$\chi_\phi = \langle e^{i\varphi} \rangle$$

で減衰する。対称な位相雑音で  $\chi_\phi$  が実なら、

$$K_{AB} = \frac{\mathcal{K}}{4} [1 - ABV_\phi \cos \Delta_{ab}], \quad V_\phi = \chi_\phi.$$

戻り伝達の左右利得が異なる場合は、総規格化と可視度の両方が変わる。理想 Bell 法則には、結果と設定によらない共通利得、および十分小さい相対位相雑音が必要である。

## 5.10 本章の結論

同じ物理空間上の2成分場から、2つの直交源チャンネルと左右の固定出力モードを切り出すことで、独立な6次元場を使わず Bell 余弦作用を構成できる。低ランク相関  $C$  は派生量であり、左右の局所分析器は基礎場モードだけを回す。

ここまでで得たのは  $K_{AB}$  の生成である。 $K_{AB}$  を共通未来で物理的な比較作用へ写し、完全履歴の境界測度と結ぶ過程を第6章と第7章で扱う。

## 第6章

# 共通未来比較器と2モード境界作用殻

---

位置づけ：理想比較パルスによる相関振幅の非反作用読み出し、比較総作用と Bell 枝作用の比例、2モード殻容量、比較器の理想逆計算は補助模型内部で厳密である。等方な境界集団と共通境界密度の物理的準備は未完成である。

---

### 6.1 共通未来の境界比較モード

左右の戻り信号が局所的な有限伝播で合流できる領域は、両測定事象の共通未来にある。比較器は空間全体に瞬間的に共有された自由度ではなく、共通未来のreset領域へ局在した、同じ2成分誘導場の境界集団モードとする。

比較振幅の実部と虚部を読む2つの正準対を

$$(Q_R, P_R), \quad (Q_I, P_I)$$

とする。これらは局所測定中には暗く、比較窓だけ戻りモードへ結合する。

局所結果座標を  $s_A, s_B$  とし、結果sectorで1となる滑らかな窓を  $\chi_A(s_A)$ 、 $\chi_B(s_B)$  とする。選択された戻り相関振幅を

$$C(s_A, s_B) = \sum_{A,B} \chi_A(s_A) \chi_B(s_B) C_{AB}$$

と定める。排他的な理想sectorでは、1つの履歴について  $C(s_A, s_B) = C_{AB}$  である。

### 6.2 理想比較 Hamiltonian

比較読み出しを

$$H_{\text{read}} = g_{\text{read}}(\vartheta) [P_R \text{Re} C(s_A, s_B) + P_I \text{Im} C(s_A, s_B)]$$

とする。 $\vartheta$  は試行周期を制御する時計角である。比較窓の入口条件を

$$Q_R = P_R = Q_I = P_I = 0$$

とする。

Hamilton 方程式は

$$\dot{Q}_R = g_{\text{read}}(\vartheta) \text{Re} C, \quad \dot{Q}_I = g_{\text{read}}(\vartheta) \text{Im} C,$$



$$\dot{P}_R = \dot{P}_I = 0.$$

入力戻りモード  $z$  への反作用は

$$\dot{z}|_{\text{read}} = \{z, H_{\text{read}}\}$$

であり、右辺は  $P_R$  または  $P_I$  に比例する。両運動量は初期に零で、そのまま零なので、理想パルス中の入力モードは変化しない。

**定理 6.1** (理想比較読み出し). 比較窓で他の自由発展を無視でき、 $C = C_{AB}$  が一定なら、

$$\Gamma = \int_{\text{read}} g_{\text{read}}(t) dt$$

に対して

$$Q_R^{\text{out}} = \Gamma \operatorname{Re} C_{AB}, \quad Q_I^{\text{out}} = \Gamma \operatorname{Im} C_{AB},$$

$$P_R^{\text{out}} = P_I^{\text{out}} = 0$$

が厳密に成立する。理想パルス中、入力戻りモードは変化しない。

*証明.*  $P_R = P_I = 0$  は Hamilton 方程式により保存されるため、入力モードへの反作用は零である。従って  $C$  は比較結合によって変化しない。 $Q_R$  と  $Q_I$  の方程式を比較窓で積分する。□

$C$  は共通内部回転に不変なので、中性な比較正準対を用いた  $H_{\text{read}}$  も共通内部回転に不変である。従って理想比較は保存位相作用  $J_\phi$  を壊さない。

### 6.3 比較総作用

比較2モードの作用を

$$J_R = \frac{1}{2} (Q_R^2 + P_R^2), \quad J_I = \frac{1}{2} (Q_I^2 + P_I^2)$$

とし、総作用を

$$A_\partial = J_R + J_I$$

とする。

**系 6.2** (比較作用への転送). 理想比較読み出し後の結果sector  $(A, B)$  では、

$$A_\partial^{AB} = \frac{\Gamma^2}{2} |C_{AB}|^2 = \frac{\Gamma^2}{2} K_{AB}.$$

第5章の余弦作用を代入すると、

$$A_{\partial}^{AB} = \frac{\Gamma^2 \mathcal{K}}{8} [1 - AB \cos \Delta_{ab}].$$

旧3モード模型の基準作用  $J_*$  は現れない。結果依存作用を比較2モードの総作用へ直接転送するからである。

## 6.4 2モード内部の作用保存混合

複素比較モードを

$$c_{\partial} = \begin{pmatrix} c_R \\ c_I \end{pmatrix}, \quad c_{\nu} = \frac{Q_{\nu} + iP_{\nu}}{\sqrt{2}}$$

とする。  $A_{\partial} = c_{\partial}^{\dagger} c_{\partial}$  である。

同じ誘導場の未読暗モード  $z_D$  が混合角を供給する候補 Hamiltonian を

$$H_{\text{mix}} = g_{\text{mix}}(\vartheta) \sum_{\alpha} \xi_{\alpha}(z_D) c_{\partial}^{\dagger} T_{\alpha} c_{\partial}$$

とする。  $T_{\alpha}$  は  $u(2)$  の Hermitian 生成子である。

**命題 6.3** (比較総作用の保存). 暗モード変数が比較正準対と独立なら、

$$\{A_{\partial}, H_{\text{mix}}\} = 0.$$

従って混合は比較2モード殻に接し、  $A_{\partial}^{AB}$  を変えない。

暗モードの初期角度集団と制御された  $U(2)$  変換の押し出しが Haar 分布を与えるなら、各固定  $A_{\partial}^{AB}$  殻上で一様な角分布を準備できる。ただし、単一位相点の決定論的 Hamiltonian 発展が確率分布を無から生成するわけではない。必要なのは暗モードを含む初期集団の準備である。

## 6.5 2モード殻容量

一般作用殻定理の  $n = 2$  の場合から、

$$\Omega_2(A) = (2\pi)^2 A, \quad A > 0.$$

従って、

$$\Omega_2(A_{\partial}^{AB}) = (2\pi)^2 \frac{\Gamma^2}{2} K_{AB}.$$

**系 6.4** (Bell 比較殻の線形容量). 理想比較模型では、

$$\Omega_2^{AB} \propto K_{AB}.$$

比較に直接参加する作用分配方向は、実部と虚部を受ける2モードだけでなければならない。追加暗モードが  $A_\theta^{AB}$  を直接分配すると、 $n > 2$  の一般式により容量は  $K_{AB}$  の高いべきとなる。追加自由度は混合角、時計、位相保持、記録、garbageだけを担う。

## 6.6 読み出し写像、混合、境界測度の区別

3つの操作を区別する。

1.  $H_{\text{read}}$  は、空の比較器を固定殻上の1点へ移す。
2.  $H_{\text{mix}}$  は、準備された集団を同じ殻上で混ぜる。
3. 境界測度は、異なる結果sectorと異なる殻の間に未規格化質量を置く。

1と2は Hamiltonian 写像である。正規化された各sectorの集団  $\mu_{AB}$  に対し、

$$\mu_{AB} \mapsto (\mathcal{U}_{AB})_* \mu_{AB}$$

としても、

$$(\mathcal{U}_{AB})_* \mu_{AB} (\Gamma^{AB}) = \mu_{AB} (\Gamma^{AB})$$

である。従って、読み出しと  $U(2)$  混合だけでは、sector総質量を  $\Omega_2(A_\theta^{AB})$  に比例させられない。

Bell 重みには、比較殻上へ全sector共通の未規格化密度または流束を置く境界準備条件が別に必要である。この条件を第7章で明示する。殻容量と頻度を同一視しないことが、本改訂の中心的な制限である。

## 6.7 有限パルスと初期条件の誤差

理想読み出しからの主なずれは次である。

- 比較器の初期座標  $Q_\nu^{\text{in}}$ 。
- 比較器の初期運動量  $P_\nu^{\text{in}}$ 。
- 比較中の入力モード自由発展。
- 比較モード自身の自由発展。
- 有限幅の結果窓  $\chi_A, \chi_B$ 。
- 戻りモードの損失、分散、交差混合。
- 時計パルス面積  $\Gamma$  の試行差。

相対誤差を  $\varepsilon_{\text{pulse}}$  とまとめると、

$$A_\theta^{AB} = \frac{\Gamma^2}{2} K_{AB} [1 + O(\varepsilon_{\text{pulse}})] + A_{\text{bg}}^{AB}.$$

$A_{\text{bg}}^{AB}$  は初期比較振幅と非理想自由発展から生じる背景作用である。結果依存の背景は余弦可視度だけでなく周辺対称性も壊し得る。

理想式で  $K_{AB} = 0$  となるsectorは殻の端にある。有限分解能、初期比較幅、読み出し雑音があると零作用の点に有限背景が生じるため、端点近傍は独立に評価する。

## 6.8 時計と1回の比較窓

時計正準対を  $(\vartheta, I_\vartheta)$  とし、

$$H_{\text{clk}} = \Omega I_\vartheta$$

とする。すると  $\dot{\vartheta} = \Omega$  である。各相互作用を時計角の互いに重ならない窓関数  $g_k(\vartheta)$  で作動させる。

比較反応面を

$$\Gamma_\partial = \{\vartheta = \vartheta_\partial, \quad \dot{\vartheta} > 0\}$$

とする。1周期に時計角が1度だけこの面を横切る構成なら、比較イベントの重複計数を防げる。ただし、全初期履歴がこの面へ到達することと、結果別に失敗履歴を捨てないことは別に監査する必要がある。

## 6.9 局所記録と比較の順序

左右の指針を  $(Y_A, \Pi_A)$ 、 $(Y_B, \Pi_B)$  とする。局所記録 Hamiltonian の代表形を

$$H_{\text{rec}} = -g_A(\vartheta)Y_A\sigma_A(s_A) - g_B(\vartheta)Y_B\sigma_B(s_B)$$

とする。パルス面積を1に規格化すれば、理想sectorで

$$\Pi_A^{\text{out}} = A, \quad \Pi_B^{\text{out}} = B$$

を得る。

この記録は、戻り信号が共通未来比較器へ到達する前に局所的に作れる。比較器は記録内容を前向きに変更しない。共同頻度に比較作用を使うには、試行全体へ置く二側境界測度として解釈しなければならない。

## 6.10 可逆な比較器逆計算

境界通過後、結果を空の外部記録セル  $(M_A, M_B)$  へ可逆にコピーする。その後、

1.  $U(2)$  混合を逆実行する。
2. 比較読み出しを  $-H_{\text{read}}$  で逆実行する。
3. 戻り伝達を逆実行する。
4. 局所分析器を逆実行する。
5. 内部指針と結果座標を基準状態へ戻す。

混合の制御履歴と暗モード状態を保持し、正確な逆変換を実行できる理想模型では、読み出し前の

$$Q_R = Q_I = P_R = P_I = 0$$

へ戻る。入力戻りモードは理想読み出しで乱されていないため、比較器の逆計算は有限 Hamiltonian で構成できる。

ただし、異なる結果を外部に残したまま、外部記録も含む全自由度を同じ1点へ戻すことはできない。Hamiltonian flowは1対1だからである。反復には、大きな記録テープ、garbageモード、仕事源、弱く結合した環境のいずれかが必要である [17, 18]。

## 6.11 自律的な全 Hamiltonian

試行周期の有限部分は概略

$$H_{\text{cycle}} = H_{\text{particles}} + H_{\text{field}} + H_{\text{source}} + H_{\text{analyzer}} + H_{\text{pointer}} \\ + H_{\text{return}} + H_{\text{read}} + H_{\text{mix}} + H_{\text{memory}} + H_{\text{reset}} + H_{\text{clk}}$$

と書ける。外部時間依存を時計角依存  $g_k(\vartheta)$  へ置換し、時計と仕事源を全系に含めれば、自律的な有限 Hamiltonian として表現できる。

本章は各項の理想部分と順序を与えるが、全ての窓を同時に滑らかで有限幅にし、交差誤差、記録安定性、境界測度準備、長期resetを一様に制御する完成モデルは与えない。

## 6.12 本章の結論

共通未来の2つの境界比較モードは、Bell 相関振幅の実部と虚部を、入力戻りモードを理想的には乱さず比較総作用へ転送する。その2モード殻容量は  $K_{AB}$  に線形であり、旧3モードモデルの基準作用を必要としない。

一方、Hamiltonian 読み出しと殻内混合は、結果sector間の確率質量を作らない。Bell 頻度には共通境界測度の準備が別に必要である。

## 第7章

# 完全履歴測度と Bell 型共同法則

位置づけ：共通境界密度、等しい結果sector基準多重度、共通 coarea・流束因子を仮定すると、2モード比較殻から Bell 共同確率、非信号周辺、設定依存の完全履歴測度が厳密に得られる。これらの境界条件を事後選別なしの実験準備として実現することは未解決である。

### 7.1 境界位相空間

1試行の全正準変数を  $z \in \Gamma_{\text{all}}$  とする。これには、粒子、2成分場、源、左右分析器、指針、戻りモード、比較モード、時計、記録、spectator自由度を含む。

結果sectorを排他的な和

$$\Gamma_{\partial} = \bigsqcup_{A,B} \Gamma_{\partial}^{AB}$$

とする。各  $\Gamma_{\partial}^{AB}$  では、局所記録は  $(A, B)$  を持ち、時計は比較境界面を正方向に横切り、比較総作用制約

$$J_R + J_I = A_{\partial}^{AB}$$

を満たす。

基準 Liouville 体積を

$$d\Gamma_{\text{cmp}} = dQ_R dP_R dQ_I dP_I$$

とし、残る自由度、時計流束、境界面、coarea因子を境界密度  $\lambda_{\partial}^{AB}(z; a, b)$  へまとめる。

### 7.2 未規格化結果質量

結果sectorの基準多重度を  $w_{AB} \geq 0$  とする。未規格化結果質量を

$$\widetilde{W}_{AB}(a, b) = w_{AB} \int \lambda_{\partial}^{AB}(z; a, b) \delta(A_{\partial}^{AB} - J_R - J_I) d\Gamma_{\text{cmp}} d\Gamma_{\text{spec}}$$

と定める。 $\Gamma_{\text{spec}}$  は、結果依存作用を直接分配しない自由度を表す。

理想共通条件は

$$w_{AB} = \frac{1}{4},$$

$$\lambda_{\partial}^{AB}(z; a, b) = \lambda_{\partial}(z; a, b)$$

である。共通因子は設定  $a, b$  に依存しても、4つの結果sectorで同じなら規格化で相殺する。ただし、作用分配座標に対して一定であるか、積分後の因子が全sectorで等しい必要がある。

$w_{AB}$  は、正規化済みの前向き初期集団が各sectorに持つ事前確率を意味しない。境界位相空間の各 Liouville 要素へ置く共通の基準密度または解多重度である。この区別をしないと、Hamiltonian 写像が保存するsector総質量と、未規格化殻容量を二重に数える。

### 7.3 2モード境界殻からの共同確率

**定理 7.1** (共通境界測度下の Bell 共同確率). 次を仮定する。

1. 第5章の余弦作用  $K_{AB}$ 。 2. 第6章の理想転送  $A_{\partial}^{AB} = \Gamma^2 K_{AB}/2$ 。 3.  $w_{AB} = 1/4$ 。 4. 境界密度、時計流束、coarea Jacobian、spectator体積、解多重度が4つの結果sectorで共通。 5. 全sectorを同じ境界分解能で数える。

このとき、

$$P(A, B | a, b) = \frac{\widetilde{W}_{AB}}{\sum_{A', B'} \widetilde{W}_{A' B'}} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{ab}].$$

**証明.** 共通因子を  $\Lambda_{\partial}(a, b) > 0$  とまとめると、2モード殻容量から

$$\widetilde{W}_{AB} = \frac{1}{4} \Lambda_{\partial} (2\pi)^2 A_{\partial}^{AB} \propto K_{AB}.$$

第5章の総和  $\sum_{A, B} K_{AB} = \mathcal{K}$  により、

$$P(A, B | a, b) = \frac{K_{AB}}{\mathcal{K}}.$$

余弦作用を代入する。 □

この定理は、共通境界条件を置いた後の厳密結果である。境界条件自体を前向き初期分布から導いた結果ではない。

### 7.4 相関と CHSH 値

共同確率から

$$E(a, b) = \sum_{A, B} AB P(A, B | a, b) = -\cos \Delta_{ab}$$

を得る。

有効角が

$$\Delta_{ab} = -\frac{\pi}{4}, \quad \Delta_{ab'} = \frac{\pi}{4},$$

$$\Delta_{a'b} = \frac{\pi}{4}, \quad \Delta_{a'b'} = \frac{3\pi}{4}$$

となる4設定を選べば、

$$|E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) - E(a', b')| = 2\sqrt{2}.$$

これは理想余弦法則の CHSH 値である。任意の測定集合または一般的な Tsirelson 原理を古典模型から導いたことを意味しない。現模型は2出力の平面内回転に限定される。

位相可視度、戻り損失、背景作用を含めて

$$E(a, b) = -V_{\text{Bell}} \cos \Delta_{ab}$$

となる場合、標準角で

$$|S_{\text{CHSH}}| = 2\sqrt{2}V_{\text{Bell}}.$$

古典上限を超えるには  $V_{\text{Bell}} > 1/\sqrt{2}$  が必要である。

## 7.5 非信号周辺

系 7.2 (対称共通境界測度下の非信号性). 第7.3節の条件の下で、

$$\sum_B P(A, B | a, b) = \frac{1}{2},$$

$$\sum_A P(A, B | a, b) = \frac{1}{2}.$$

従って観測周辺は遠隔設定に依存しない。

証明. 余弦共同確率を反対側の符号について足すと、 $AB \cos \Delta_{ab}$  の項が相殺する。□

この非信号性は、結果sectorの対称性と共通因子に依存する。結果依存の境界密度、異なる coarea Jacobian、非対称な基準多重度、結果別の比較失敗率がある場合、非信号性は自動的に成立しない。

## 7.6 完全履歴測度

設定  $a, b$  を固定した Hamiltonian 境界値問題の解空間を  $\mathcal{S}_{a,b}$  とし、境界位相点から完結履歴への解写像を

$$\mathfrak{S}_{a,b} : \Gamma_{\partial}^{a,b} \longrightarrow \mathcal{S}_{a,b}$$

とする。完全履歴測度は、境界 Liouville 測度を作用制約と境界密度で重み付けし、解写像で押し出して定める。

$$\mu_{\text{hist}}^{a,b} = (\mathfrak{S}_{a,b})_* \mu_{\partial}^{a,b}.$$



解空間へ直接 Liouville 測度を置くわけではない。解の非一意性、分岐、多重度、coarea Jacobian は  $\lambda_\partial$  に含め、結果と設定で共通かを監査する。

## 7.7 生成側への引き戻しと測定設定独立性

境界面から生成側準備面までの Hamiltonian flow を  $\Phi_{T \leftarrow 0}^{a,b}$  とする。境界測度を準備面へ引き戻すと、

$$\mu_{\text{prep}}^{a,b} = \left( \Phi_{T \leftarrow 0}^{a,b} \right)^* \mu_\partial^{a,b}.$$

作用制約  $A_\partial^{AB}$  は  $a, b$  に依存するため、一般に

$$\rho(\Lambda \mid a, b) \neq \rho(\Lambda).$$

従って、Bell の前提違反は測定設定独立性にある。Bell の定理、CHSH不等式、時間対称境界条件、測定設定独立性を緩める模型との関係は [1, 2, 7–11, 20–23] に対応する。

局所結果応答を十分な局所変数について

$$A = A(a, \Lambda_A), \quad B = B(b, \Lambda_B)$$

と書ける理想模型では、測定時の直接相互作用を空間的に局所に保てる。Bell 違反は、設定に依存する完全履歴集団から生じる。これは Bell の定理を否定せず、その前提の1つを明示的に外す構成である。

## 7.8 共通未来比較器の因果的役割

局所結果は、戻り信号が比較器へ到達する前に記録できる。通常の前向き因果だけなら、後の比較器は過去の記録を変更できない。本模型も、そのような前向き変更を主張しない。

比較器の役割は次の2つである。

1. 完結履歴に対する  $K_{AB}$  を共通未来の局所相互作用として比較作用へ転送する。
2. 二側境界測度を定義する物理的な終端自由度を与える。

従って、比較器は過去へ制御信号を送る装置ではなく、生成から reset までの全履歴に課す境界条件の終端である。

## 7.9 事後選別との区別と未解決点

通常の前向き初期分布から試行を発生させ、比較後に適合した履歴だけを残すなら、実験的な事後選別である。

本章の数学では、最初から全結果sectorの排他的な境界和へ測度を置き、境界測度に含まれる全履歴を数える。境界測度内部で結果別に履歴を捨てる操作はない。

しかし、この定義だけでは、実験準備が事後選別を使わず同じ測度を生成することを証明しない。必要なのは、

1. 設定生成器を含む反復可能な全周期。

2. 全開始数、局所記録数、比較完了数、reset完了数の一致。
3. 結果依存の失敗試行または停止時間を捨てないこと。
4. 共通境界密度を有限 Hamiltonian と弱開放流路から準備すること。

である。これは現模型最大の未解決問題である。

## 7.10 Bell 前提監査

| Bell 関連条件          | 現模型での状態              |
|--------------------|----------------------|
| 局所設定への局所応答         | 理想装置では維持する           |
| 遠隔設定による瞬間的な測定力     | 導入しない                |
| 測定設定独立性            | 境界測度の生成側pullbackで破れる |
| 観測非信号性             | 対称sectorと共通境界因子の下で成立 |
| 結果の一意形成            | 一般測定器として未構成          |
| 設定生成の独立な物理周期       | 未構成                  |
| 実験的な無条件標本と境界測度の同一性 | 未証明                  |
| 全試行の監査             | 完成周期とともに未解決          |

「局所 Hamiltonian である」ことだけでは Bell の局所因果性の全前提を満たすとは言えない。設定依存の完全履歴測度を含めて監査する必要がある。

## 7.11 旧3モード模型との置換

| 旧3モード模型             | 現2モード模型               |
|---------------------|-----------------------|
| $J_+$ を固定して残余体積を数える | 比較作用そのものを2モード総作用にする   |
| $U(3)$ 全殻準備が必要      | 比較2モードの $U(2)$ 殻内混合   |
| $J_* + I^{AB}$      | $K_{AB}$ に直接比例        |
| $J_*$ により理想可視度が低下   | 理想模型では追加基準作用なし        |
| 比較作用の生成が抽象的         | $H_{\text{read}}$ で明示 |
| 共通境界測度の準備が未解決       | この問題は残る               |

旧模型の  $U(2)$  不足、 $U(3)$  共通殻、残余ファイバー計算は数学的結果として研究メモへ保存するが、現行論文の採用模型には使わない。

## 7.12 本章の結論

反対称対モードが作る  $K_{AB}$  を2モード比較作用へ転送し、結果sector間で共通の境界密度を仮定すると、理想 Bell 共同確率、CHSH値  $2\sqrt{2}$ 、非信号周辺を得る。生成側へ引き戻した完全履歴測度は設定に依存し、Bell の測定設定独立性を満たさない。

共通境界測度を事後選別なしの実験周期として準備する部分は未解決であり、本章の条件付き定理を無条件の物理導出と呼ばない。

## 第8章

# 誤差、適用限界、反証条件、結論

位置づけ：位相接続を主線とし、Born 型入口殻、低ランク Bell 対モード、2モード境界比較器の厳密部分と仮説依存部分を分離する。共通境界測度、一般測定器、完成 Hamiltonian 周期は未完成である。

### 8.1 導出状態

| 構成        | 本論文で得た結果                                                                   | 未完成な接続                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 位相接続      | 有限セル正準構造、保存位相作用、固定作用下の局所分配、Madelung 作用、局所 Schrödinger 型PDE、同期差保存、条件付き循環量子化 | coherent多様体の準備・維持、節、係数整合、停留点選択 |
| Born 型入口殻 | 一般殻容量、2モード線形容量、共通流束下の位置入口重み、作用分配次元の剛性                                      | 共通流束因子、一般測定器、標本化後の再埋め込み        |
| Bell 対モード | 反対称低ランク源、局所回転、余弦枝作用、総和・周辺和                                                 | 反対称源の動力的準備、結果形成、一般測定軸          |
| 境界比較器     | 理想非反作用読み出し、比較総作用、 $U(2)$ 作用保存、2モード線形容量、理想逆計算                               | 共通境界密度、等方集団、有限パルス、反復reset      |
| 完全履歴測度    | 共通境界条件下の Bell 共同確率、非信号性、測定設定独立性の破れ                                         | 事後選別なしの物理的準備、設定生成器を含む全試行監査     |

補助模型内部の厳密性と、現行の弱開放ミクロ模型から補助模型への準備または縮約を混同しない。

### 8.2 位相接続側の主要誤差

| 誤差                                | 内容                                   | 理想条件            |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| $\varepsilon_{\text{coh}}$        | coherent集中からのずれ                      | 非線形接続を代表場で閉じられる |
| $\varepsilon_{\rho}$              | $r^2 - \rho$                         | 入口同期と内部保存       |
| $\varepsilon_j$                   | $j - \mathcal{J}_{\phi} r^2$         | 固定作用最小配置        |
| $\varepsilon_{\text{radial}}$     | 動径慣性と高速振幅モード                         | 断熱的に小さい         |
| $\varepsilon_{\text{press}}$      | 条件付き速度分散                             | 単流束化            |
| $\varepsilon_{\kappa}$            | $\kappa - \mathcal{J}_{\phi}^2/(2m)$ | Madelung係数一致    |
| $\varepsilon_{\text{node}}$       | 節正則化と接続誤差                            | 非零領域または制御された極限  |
| $\varepsilon_{\text{phase-pair}}$ | 位相活性モードと Bell 対モードの交差応答              | 固定直交部分空間で小さい    |
| $\varepsilon_{\text{phase-cmp}}$  | 位相活性モードと比較モードの交差応答                   | 比較窓を含め小さい       |

理想縮約方程式の残差を

$$\mathcal{R}_{\text{phase}} = \mathcal{R}_{\text{coh}} + \mathcal{R}_{\rho} + \mathcal{R}_j + \mathcal{R}_{\text{radial}} + \mathcal{R}_{\text{press}} + \mathcal{R}_{\kappa} + \mathcal{R}_{\text{node}} + \mathcal{R}_{\text{cross}}$$

と分ける。各項を個別に小さくしても、長時間での位相誤差蓄積が小さいとは限らない。観測時間に一様な上界が必要である。

### 8.3 Born 型入口流束の誤差

理想重みは

$$P_i^{(0)} = r_i^2 \Delta V.$$

主要誤差は次である。

| 誤差                               | 内容                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| $\varepsilon_{\text{flux}}$      | 法線速度、障壁、coarea Jacobian、解多重度のチャンネル差   |
| $\varepsilon_{\text{mix2}}$      | 2モード殻準備の異方性と有限混合時間                    |
| $\varepsilon_{\text{action}}$    | $A_i - A_{\text{tot}} r_i^2 \Delta V$ |
| $\varepsilon_{\text{exclusive}}$ | 複数入口チャンネルの同時開放                        |
| $\varepsilon_{\text{reset}}$     | 標本化後の活性場再埋め込みと明反応座標復元                 |

直接作用分配方向が  $q \neq 1$  なら、これは小さい摂動ではなく構造的な変更であり、

$$P_i \propto (r_i^2 \Delta V)^q$$

となる。線形 Born 型重みは失われる。

正規化されたsector集団の  $U(2)$  混合だけでは  $\varepsilon_{\text{flux}}$  を零にできない。共通未規格化境界密度の準備は独立な課題である。

## 8.4 Bell 対モードの誤差

反対称源の理想行列からのずれを

$$C_{\text{src}} = C_0 + \delta C$$

とする。枝作用の1次変化は

$$\delta K_{AB} = 2 \operatorname{Re} \left[ \left( C_{AB}^{(0)} \right)^* \delta C_{AB} \right] + O(\|\delta C\|^2).$$

主要誤差は次である。

- 反対称源の振幅非対称。
- 2源チャンネルの相対位相散逸。
- 対モードから他モードへの漏出。
- 左右分析器の角度誤差と交差応答。
- 設定窓の時間重なり。
- 戻り伝達の損失、分散、チャンネル混合。
- 共通内部回転対称性を壊す結合。
- 平面内2出力モード近似からのずれ。

位相雑音が対称なら主効果は可視度  $V_\phi$  の低下である。振幅または損失が結果依存なら、総規格化と周辺対称性も変わる。

## 8.5 比較器と境界測度の誤差

理想比較作用を

$$A_{\partial,0}^{AB} = \frac{\Gamma^2}{2} K_{AB}$$

とする。有限装置では

$$A_{\partial}^{AB} = A_{\partial,0}^{AB} + \delta A_{\text{pulse}}^{AB} + A_{\text{bg}}^{AB}.$$

境界質量を

$$\widetilde{W}_{AB} = \frac{1}{4} \Lambda_{\partial} \Omega_2 \left( A_{\partial,0}^{AB} \right) [1 + \delta_{\partial}^{AB}]$$

と書く。 $\delta_{\partial}^{AB}$  には次を含む。

- 比較器の初期座標・運動量。
- 有限比較パルスと入力自由発展。
- $U(2)$  混合不足。
- 結果別の境界密度または流束因子。
- coarea Jacobian と解多重度の差。
- 結果sector基準多重度の非対称。
- spectator体積の結果依存。

- ・ 作用零近傍の有限幅背景。
- ・ 比較、逆計算、再初期化の失敗率。
- ・ 時計面の複数交差または未到達。

共通の  $\delta_\phi^{AB}$  は規格化で相殺するが、結果依存成分は共同確率を変える。非信号性には、遠隔設定を変えたときも結果別偏差が周辺和で相殺する追加条件が必要である。

## 8.6 CHSH超過と可視度

共同法則が

$$P(A, B | a, b) = \frac{1}{4} [1 - V_{\text{Bell}} AB \cos \Delta_{ab}]$$

を保つ場合、

$$|S_{\text{CHSH}}| = 2\sqrt{2}V_{\text{Bell}}.$$

古典上限を超える条件は

$$V_{\text{Bell}} > \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

確率誤差が各設定で全変動距離  $\delta_{\text{TV}}$  以下なら、粗い上界

$$|\delta S_{\text{CHSH}}| \leq 8\delta_{\text{TV}}$$

を用いられる。従って十分条件は

$$2\sqrt{2}V_{\text{Bell}} - 8\delta_{\text{TV}} > 2.$$

理想余弦則が  $2\sqrt{2}$  を与えることと、一般的な Tsirelson 原理を導くことは別である。

## 8.7 否定的結果と適用限界

1. 閉鎖 Hamiltonian 流は、一般に低次元の coherent 多様体へ吸引しない。
2. 固定作用下のエネルギー最小配置は、その配置の動力的準備を意味しない。
3. rank-one 2次モーメントだけでは非線形位相接続の標本平均を閉じない。
4.  $\kappa = \mathcal{J}_\phi^2/(2m)$  は内部回転対称性だけから従わない。
5. 同期差保存は、同期多様体への復元力ではない。
6. 条件付き循環量子化は、節を含む Wallstrom 問題の全面解決ではない [19]。
7. 位置入口の Born 型流束は、任意基底の一般 Born 則ではない。
8. 直接作用分配方向が複数なら、入口重みは一般に作用の高いべきになる。
9. 低ランク相関  $C$  は独立した配置空間場ではない。
10. 低ランク相関と局所回転だけでは Bell 頻度は生じない。
11. 共通未来比較器だけでは、前向き因果として過去の結果頻度を変更できない。
12. 比較器の Hamiltonian 読み出しだけでは殻容量に比例する sector 質量を生成しない。
13.  $U(2)$  混合は正規化された sector 総質量を変えない。

14. Bell 重みには共通境界測度の準備が必要である。
15. 現行局所装置は既存の2値sectorを符号化するが、一般的な唯一結果形成を与えない。
16. 異なる結果履歴を同じ全位相点へ押しつぶす完全resetは Hamiltonian ではない。
17. Bell 余弦則は、一般 Born 則、Wallstrom 問題、一般 Tsirelson 原理を単独では解かない。
18. 現Bell模型は平面内の2出力分析設定に限定される。
19. 配置拡散経路の Brown 極限、配置 Markov 閉鎖、時間対称 Newton 則は未完成であり、現行主線には使わない。

## 8.8 反証に使える観測量

現行模型は次の量で反証または制約できる。

- coherent集中誤差と活性場2次モーメントの非 rank-one 成分。
- $j - \mathcal{J}_\phi r^2$  と  $r^2 - \rho$  の時間発展。
- $\kappa - \mathcal{J}_\phi^2/(2m)$ 。
- 巻数と粒子流速循環の不一致。
- チャンネル別の位置入口流束因子  $\lambda_i$ 。
- 入口頻度の  $r_i^2 \Delta V$  からのずれ。
- 反対称源からの  $\delta C$  と源チャンネル相対位相。
- 局所分析器の角度誤差と遠隔交差応答。
- 戻り信号の利得、分散、位相保持。
- 比較読み出し後の  $A_\partial^{AB} - \Gamma^2 K_{AB}/2$ 。
- 比較殻上の異方性と混合時間。
- 結果別・設定別の境界密度、coarea Jacobian、解多重度。
- 作用零sectorの背景率。
- 開始数、局所記録数、比較完了数、外部記録数、reset完了数の不一致。

## 8.9 最重要の未解決問題

現在の最重要課題は次の順に整理できる。

1. 2モード比較殻へ容量に比例する共通境界密度を、事後選別なしの実験周期として準備する。
2. 設定生成器、局所結果形成、増幅、記録を同じ周期へ含める。
3. 比較後の結果を外部へ保持しながら、比較、戻り伝播、分析器、場を可逆に再初期化する。
4. 位置入口側の標本化後に、活性場を coherent部分空間へ再埋め込みする。
5. coherent多様体上の縮約作用が、有限 Hamiltonian 粗視化運動を実際に支配することを示す。
6. 節を含む位相接続と循環量子化を制御する。
7. 反対称対モードを生成する有限 Hamiltonian 源と長時間の位相保持を構成する。
8. 平面内2出力を超える一般測定器と複合状態構成へ拡張する。
9. 非対称準備と有限誤差を含む一般的な非信号条件を示す。

中心的な測度上の課題は、殻容量の線形性ではなく、同じ密度で異なる殻を数える物理的境界集団をどう準備するかである。



## 8.10 最終結論

有限2成分場の正準構造と位相接続を用いると、coherent縮約多様体上で Madelung 作用と局所 Schrödinger 型方程式を得る。保存位相作用は有効作用定数となり、単価な非零場は条件付き循環量子化を与える。この主線は配置拡散を前提にしない。

2モード作用殻の Liouville 流束は、共通流束因子と単一の直接作用分配方向の下で、位置の Born 型入口密度を与える。

同じ2成分場の2つの直交源チャンネルは、反対称低ランク相関を通じて Bell 余弦作用を与える。共通未来の2つの比較モードは、その相関振幅の実部と虚部を比較総作用へ転送する。共通境界測度を仮定すれば、2モード殻の線形容量から Bell 共同確率、CHSH値、非信号周辺を得る。生成側へ引き戻した完全履歴測度は設定に依存し、Bell の測定設定独立性を満たさない。

本論文は、Schrödinger 型力学、位置の Born 型入口重み、Bell 余弦作用、2モード比較作用を1つの2成分場アーキテクチャへ整理した。しかし、共通境界測度、一般的な結果形成、coherent場の再埋め込み、反復可能な完全周期を1本の有限 Hamiltonian から導いていない。この境界を超えて主張しない。



## 第A章

# 有限セル正準変換と位相接続縮約の詳細

---

位置づけ：第2章と第3章の正準変換、固定作用最小化、時間反転、縮約作用の変分を有限次元表示から補足する。

---

## A.1 極座標正準変換

各セルで

$$\Phi = r e_r, \quad e_r = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad e_\theta = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}.$$

運動量を

$$\Pi = p_r e_r + \frac{j}{r} e_\theta$$

と分解する。すると

$$d\Phi = e_r dr + r e_\theta d\theta$$

なので、

$$\Pi \cdot d\Phi = p_r dr + j d\theta.$$

従ってシンプレクティック2形式も

$$d\Pi \wedge d\Phi = dp_r \wedge dr + dj \wedge d\theta$$

となる。 $r = 0$ では極座標が特異であるため、この変換を使う領域は  $r > 0$  に限定する。

## A.2 固定作用最小化の Lagrange 乗数表示

固定振幅  $(r_i)$  の下で

$$E_{\text{rot}} = \sum_i \frac{j_i^2}{2I r_i^2} \Delta V$$

を、制約

$$\sum_i j_i \Delta V = \mathcal{J}_\phi$$

の下で最小化する。Lagrange 乗数を  $\Lambda$  とすると、

$$\frac{\partial}{\partial j_i} \left[ E_{\text{rot}} - \Lambda \sum_k j_k \Delta V \right] = \left( \frac{j_i}{I r_i^2} - \Lambda \right) \Delta V = 0.$$

従って

$$j_i = I \Lambda r_i^2.$$

規格化  $\sum_i r_i^2 \Delta V = 1$  と全作用制約から

$$I \Lambda = \mathcal{J}_\phi.$$

よって  $j_i = \mathcal{J}_\phi r_i^2$  を得る。Hessian は対角で

$$\frac{\partial^2 E_{\text{rot}}}{\partial j_i \partial j_k} = \frac{\Delta V}{I r_i^2} \delta_{ik}$$

であり、 $I > 0$  と  $r_i > 0$  の下で正定値である。

### A.3 連続極限と節正則化

連続表示の回転エネルギーは

$$E_{\text{rot}} = \int \frac{j^2}{2I r^2} dx.$$

$r = 0$  では特異なので、有限正則化では

$$E_{\text{rot}}^{(\varepsilon)} = \int \frac{j^2}{2I(r^2 + \varepsilon^2)} dx$$

を使える。しかし、この正則化では最小配置が厳密な  $j = \mathcal{J}_\phi r^2$  からずれる。接続だけを正則化して回転エネルギーの特異性を放置してはならない。

節から離れた領域

$$r^2 \geq c_{\text{node}} > 0$$

では、

$$\left| \frac{r^2}{r^2 + \varepsilon^2} - 1 \right| \leq \frac{\varepsilon^2}{c_{\text{node}}}$$

なので、接続誤差は一様に制御できる。節を含む極限は別問題である。

## A.4 位相接続の内部回転不変性

共通内部回転

$$\Phi \mapsto R(\alpha)\Phi$$

の下で、行列式型の分子

$$\Phi_1 \nabla \Phi_2 - \Phi_2 \nabla \Phi_1$$

と分母  $|\Phi|^2 + \varepsilon^2$  は不変である。従って  $\mathbf{a}_\varepsilon$  も不変である。

$\mathcal{J}_\phi$  はこの回転の生成子なので、全 Hamiltonian が共通回転不変なら Noether 量として保存される。固定  $\mathcal{J}_\phi$  sector への制限は、保存量の値を選ぶことであり、Hamiltonian へ外部パラメータを追加することではない。

## A.5 粒子 Legendre 変換

$$H_p = \frac{|P - \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}|^2}{2m} + V$$

から

$$\dot{X} = \frac{P - \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}}{m}$$

を得る。従って  $P = m\dot{X} + \mathcal{J}_\phi \mathbf{a}$  であり、

$$P \cdot \dot{X} - H_p = \frac{m}{2} |\dot{X}|^2 + \mathcal{J}_\phi \mathbf{a} \cdot \dot{X} - V.$$

接続項の符号は正である。 $S = -\mathcal{J}_\phi \theta$  と定めることで、縮約作用の位相項は  $-\rho(\partial_t S + v \cdot \nabla S)$  となる。

## A.6 縮約作用の変分

作用密度を

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2} \rho |v|^2 - \rho V - \rho \partial_t S - \rho v \cdot \nabla S - \kappa |\nabla \sqrt{\rho}|^2$$

とする。

$S$  変分では、

$$\delta_S \mathcal{A} = \int [-\rho \partial_t \delta S - \rho v \cdot \nabla \delta S] dx dt$$

を部分積分し、

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

を得る。

$v$  変分では、

$$\delta_v \mathcal{A} = \int \rho (mv - \nabla S) \cdot \delta v \, dx \, dt,$$

従って  $mv = \nabla S$  である。

$q = \sqrt{\rho}$  と置くと、

$$\delta \left[ -\kappa \int |\nabla q|^2 \, dx \right] = 2\kappa \int \delta q \, \Delta q \, dx.$$

$\delta \rho = 2q \delta q$  から、 $\rho$  に関する汎関数微分は

$$\kappa \frac{\Delta \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}.$$

この符号を使うと Hamilton-Jacobi 式の量子ポテンシャルは

$$-\kappa \frac{\Delta \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

となる。

## A.7 同期差保存の仮定

位相変分から

$$\partial_t j + \mathcal{J}_\phi \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

を得るには、縮約後に残る場 Hamiltonian が共通位相  $\theta$  そのものへ依存しないことが必要である。 $r^2 |\nabla \theta|^2$  の独立な場エネルギーを残すと、位相流束が追加される。

従って第3章の理想同期差保存は、位相勾配エネルギーを粒子流速の運動エネルギーへ吸収し、残差を  $\varepsilon_{\text{cross}}$  または  $\varepsilon_{\text{press}}$  へ含めた縮約に限定される。

## A.8 変分縮約の限界

ミクロ作用を多様体へ制限してから変分する操作と、ミクロ方程式を解いてから粗視化する操作は一般に交換しない。必要なのは、少なくとも次のいずれかである。

1. 縮約多様体が近似不変であり、法線方向残差が小さい。
2. 高速法線モードを断熱消去し、有効作用の誤差を評価できる。
3. 弱開放縮約が法線方向だけを安定化し、接方向の Hamiltonian 構造を保つ。

本論文はこれらの一様誤差定理を与えない。第3章の定理は、制限作用内部の厳密結果として読む。

## 第B章

# 一般作用殻、coarea、入口流束の詳細

---

位置づけ：第4章と第6章で用いる2モード作用殻容量、排他的境界面、coarea Jacobian、作用分配次元、殻接方向混合を補足し、正規化された混合集団と未規格化殻容量を区別する。

---

### B.1 単体積分

作用殻容量を

$$\Omega_n(A) = (2\pi)^n \int_{J_k \geq 0} \delta \left( A - \sum_{k=1}^n J_k \right) \prod_{k=1}^n dJ_k$$

とする。 $n = 1$  では

$$\Omega_1(A) = 2\pi.$$

再帰関係

$$\Omega_n(A) = 2\pi \int_0^A \Omega_{n-1}(A - J_n) dJ_n$$

を用いると、

$$\Omega_n(A) = \frac{(2\pi)^n}{(n-1)!} A^{n-1}$$

が帰納的に従う。

### B.2 排他的な和と直積の違い

位置チャンネルを排他的な和

$$\Gamma_\partial = \bigsqcup_i \Gamma_{\partial,i}$$

とすれば、全入口流束は

$$\mathcal{F} = \sum_i \mathcal{F}_i$$

であり、各  $\mathcal{F}_i$  に局所作用  $A_i$  の線形因子が残る。

一方、全セルに独立な2モード作用殻を同時に課す直積構成では、容量は

$$\prod_i \Omega_2(A_i) \propto \prod_i A_i$$

となる。1つのチャンネル  $i$  を選ぶ相対重みではなく、全セル作用の積が現れる。この構成は位置の Born 型入口頻度を与えない。

### B.3 coarea公式

全入口正準位相空間を  $\Gamma$ 、基準体積を  $d\Gamma$  とする。固定作用制約と反応面制約を

$$F_1(z) = A_i - K_i - I,$$

$$F_2(z) = s_i(z)$$

とする。正方向流束は記号的に

$$\mathcal{F}_i = \int_{\Gamma} \rho_0(z) \delta(F_1) \delta(F_2) (\dot{s}_i)_+ d\Gamma.$$

一般の滑らかな写像  $F = (F_1, F_2)$  に対し、coarea公式は

$$\int_{\Gamma} g(z) \delta(F(z)) d\Gamma = \int_{F^{-1}(0)} \frac{g(z)}{J_F(z)} d\Sigma(z),$$

$$J_F = \sqrt{\det [DF (DF)^{\top}]}. \quad (1)$$

従って共通流束因子には、 $\dot{s}_i$  だけでなく  $J_F^{-1}$ 、初期密度、解多重度、spectator体積が含まれる。

### B.4 2モード殻の明示積分

理想作用角座標では、

$$\int_0^\infty dK \int_0^\infty dI \delta(A - K - I) = \int_0^A dK = A.$$

角積分を加えると、

$$\Omega_2(A) = (2\pi)^2 A.$$

入口法線速度と spectator因子が作用分配座標  $(K, I)$  に依存しない理想模型では、流束はこの容量に比例する。

## B.5 有限入口幅

デルタ関数の代わりに偶関数窓

$$K_{\delta_A}(y) = \frac{1}{\delta_A} K\left(\frac{y}{\delta_A}\right),$$

$$\int K(y) dy = 1, \quad \int y K(y) dy = 0$$

を用いる。理想2モード容量は  $A$  に線形なので、窓が  $A = 0$  の端へ触れず、他の因子が一定なら、対称な有限幅平均は線形重みを変えない。

一般の滑らかな流束因子  $g(A)$  を含むと、

$$\mathcal{F}_i^{(\delta_A)} = \mathcal{F}_i^{(0)} + O(\delta_A^2 \sup |\partial_A^2 [Ag(A)]|).$$

殻端の切断、非対称窓、結果依存幅では1次誤差が現れ得る。

## B.6 作用分配方向の数

活性モード  $K$  と  $q$  個の明反応作用  $I_1, \dots, I_q$  が

$$K + \sum_{\alpha=1}^q I_{\alpha} = A$$

を分配すると、

$$\int_{K, I_{\alpha} \geq 0} \delta\left(A - K - \sum_{\alpha} I_{\alpha}\right) dK \prod_{\alpha} dI_{\alpha} = \frac{A^q}{q!}.$$

従って線形則には  $q = 1$  が必要である。 $q > 1$  の追加明モードを導入しながら線形 Born 型重みを保つには、それらを直接作用分配から外し、共通 spectator 因子にしなければならない。

## B.7 殻接方向 Hamiltonian

$n$ モード複素ベクトル  $a$  と Hermitian 行列  $T_{\alpha}$  に対し、

$$L_{\alpha} = a^{\dagger} T_{\alpha} a$$

を生成子とする。Poisson 括弧を

$$\{a_j, a_k^*\} = -i\delta_{jk}$$

とすれば、

$$\dot{a} = -iT_{\alpha} a,$$

$$\{a^\dagger a, L_\alpha\} = 0.$$

従って

$$H_{\text{mix}} = \varepsilon \sum_{\alpha} \xi_{\alpha}(z_D) L_{\alpha}$$

は総作用殻に接する Hamiltonian 混合を与える。

暗モードの相関が短く、生成子方向が等方なら、弱結合縮約は概念的に

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = D \sum_{\alpha} X_{L_{\alpha}}^2$$

となる。現行模型で用いる2モード全殻では  $U(2)$  の Casimir型拡散に対応する。有限暗モードからこの生成子を一樣誤差付きで導くことは未完成である。

## B.8 Born側とBell側の2モード殻

| 用途         | 全殻               | 比較する量           | 線形因子              |
|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Born 型位置入口 | 活性+共有明反応座標の2モード殻 | 位置sectorごとの全殻容量 | $A_i$             |
| Bell 型共同統計 | 実部+虚部の比較2モード殻    | 結果sectorごとの全殻容量 | $A_{\theta}^{AB}$ |

両者は同じ2モード全殻の線形容量を使う。違いは、Born 側の総作用が局所場強度  $A_i = A_{\text{tot}} r_i^2 \Delta V$  で決まり、Bell 側の総作用が比較読み出し  $A_{\theta}^{AB} = \Gamma^2 K_{AB}/2$  で決まる点にある。

## B.9 正規化された混合集団と殻容量

固定sector  $\lambda$  の正規化測度を  $\mu_{\lambda}$ 、正準写像を  $\mathcal{U}_{\lambda}$  とする。押し出し測度は

$$\mu'_{\lambda} = (\mathcal{U}_{\lambda})_* \mu_{\lambda}$$

である。

**命題 B.1** (正準混合によるsector質量保存). 正準写像がsector  $\Gamma_{\lambda}$  を自身へ写すなら、

$$\mu'_{\lambda}(\Gamma_{\lambda}) = \mu_{\lambda}(\Gamma_{\lambda}).$$

特に  $\mu_{\lambda}$  が規格化されていれば、 $U(2)$  混合後もsector総質量は1であり、 $\Omega_2(A_{\lambda})$  には比例しない。

*証明.* 押し出し測度の定義から、

$$\mu'_{\lambda}(\Gamma_{\lambda}) = \mu_{\lambda}(\mathcal{U}_{\lambda}^{-1}\Gamma_{\lambda}).$$

$\mathcal{U}_{\lambda}^{-1}\Gamma_{\lambda} = \Gamma_{\lambda}$  を用いる。

□



一方、未規格化 Liouville 殻容量は

$$\Omega_2(A_\lambda) = \int \delta(A_\lambda - J_1 - J_2) d\Gamma$$

であり、異なる半径の殻を同じ密度で数えるときの測度である。従って、容量比例頻度には、sectorごとに別々に規格化した集団ではなく、全sectorへ共通の境界密度または流束を置く必要がある。

## B.10 流束規格化と全試行監査

位置入口または Bell 結果の確率を

$$P_\lambda = \frac{\mathcal{F}_\lambda}{\sum_{\lambda'} \mathcal{F}_{\lambda'}}$$

と定義するには、分母が全開始試行の入口通過を数えなければならない。次を監査する。

1. 各開始試行は高々1つの排他的境界面を正方向に横切る。
2. 境界へ到達しない試行を無言で除外しない。
3. 複数回交差を1試行としてどう数えるかを固定する。
4. 結果別に異なる停止時間または滞在時間を頻度へ重複計上しない。
5. 記録失敗、再埋め込み失敗、再初期化失敗を結果依存に捨てない。
6. 局所記録数、比較完了数、外部記録数、reset完了数を結果別に監査する。
7. Bell 側では設定生成に失敗した周期も無言で除外しない。

これらを満たさなければ、作用殻容量が正しくても実験の無条件頻度にはならない。数学的な境界測度が全履歴を数えることと、実験準備がその測度を事後選別なしで生成することは別である。

## B.11 再埋め込み写像に必要な保存量

標本化後の状態を  $z_{\text{post}}$ 、次試行の準備面を  $\Gamma_{\text{prep}}$  とする。理想的な再埋め込み写像

$$\mathcal{U}_{\text{reset}} : z_{\text{post}} \mapsto z_{\text{next}} \in \Gamma_{\text{prep}}$$

は、拡大全系で正準かつ1対1でなければならない。結果情報を消去する場合、その情報とエントロピーは仕事源または外部自由度へ移す必要がある [17, 18]。

有限装置部分だけで

$$z_{\text{post}} \mapsto z_{\text{ref}}$$

という多対1写像を置くことは Hamiltonian ではない。記録、garbage、外部仕事自由度を含む拡大全系で可逆に実装し、有限部分の復元だけを縮約として得る必要がある。

## 第C章

# 対モード、境界比較器、完全周期の Hamiltonian 詳細

位置づけ：同じ2成分場の固定モード射影、反対称源のランク2分解、局所回転、理想比較読み出し、2モード作用保存、殻容量、逆計算を有限正準変数で明示する。境界集団の準備と一般結果形成は未導出である。

### C.1 拡大全系とエネルギー収支

1試行を担う有限部分を

$$H_{\text{fin}} = H_{\text{particles}} + H_{\text{field}} + H_{\text{source}} + H_{\text{analyzer}} + H_{\text{pointer}} \\ + H_{\text{return}} + H_{\text{read}} + H_{\text{mix}} + H_{\text{memory}} + H_{\text{reset}} + H_{\text{clk}}$$

とする。外部自由度と仕事源を含め、

$$H_{\text{all}} = H_{\text{fin}} + H_{\text{ext}} + \varepsilon_{\text{ext}} H_{\text{link}} + H_{\text{work}}$$

とする。 $H_{\text{all}}$  は自律 Hamiltonian であり、有限部分だけのエネルギーは

$$\dot{E}_{\text{fin}} = J_{\text{in}} - J_{\text{out}} + P_{\text{ctrl}}$$

と変化し得る。

比較窓では  $\varepsilon_{\text{ext}}$  の効果を小さくし、有限閉鎖系の正準写像として計算する。試行間では、外部記録、garbage移送、再準備に弱開放流路を用い得る。

### C.2 固定モード射影の正準性

場の有限切断座標を  $q \in \mathbb{R}^N$ 、運動量を  $\pi \in \mathbb{R}^N$  とする。固定直交行列  $O$  で

$$q' = Oq, \quad \pi' = O\pi$$

と変換すると、

$$\pi^T dq = (\pi')^T dq'.$$

従って変換は正準である。

O の行を、位相活性、A側対モード、B側対モード、比較モード、暗モードの基底に選ぶ。射影は装置の設定、測定結果、目標密度に依存させない。

各2成分正準対  $(Q_{\mu r}^X, P_{\mu r}^X)$  から

$$z_{\mu r}^X = \frac{Q_{\mu r}^X + iP_{\mu r}^X}{\sqrt{2}}, \quad X \in \{A, B\}$$

と定める。Poisson 括弧は

$$\{z_{\mu r}^X, (z_{\nu s}^Y)^*\} = -i\delta_{XY}\delta_{\mu\nu}\delta_{rs}.$$

### C.3 反対称源のランク2分解

基底ベクトルを

$$e_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とする。理想反対称源は

$$C_0 = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}} [e_+ e_-^\top - e_- e_+^\top].$$

2つの直交源チャンネルを

$$z^{A,(1)} = a_0 e_+, \quad z^{B,(1)} = b_0 e_-,$$

$$z^{A,(2)} = a_0 e_-, \quad z^{B,(2)} = -b_0 e_+$$

と準備し、 $\eta_r$  を

$$\eta_1 a_0 b_0^* = \eta_2 a_0 b_0^* = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}}$$

に選べば、

$$C = \sum_{r=1}^2 \eta_r z^{A,(r)} (z^{B,(r)})^\dagger = C_0.$$

$a_0, b_0$  を実数に取る必要はない。共通位相は共役積で消え、相対位相だけが  $C_0$  の符号と可視度を決める。

有限 Hamiltonian 源の候補は、時計窓で作動する2モード生成子の組合せとして書けるが、一般の初期集団から上の固定相対位相を偏りなく準備する収束定理はない。

## C.4 局所分析器の生成子

A側の2出力モードに対し、

$$G_A = \sum_r (Q_{+r}^A P_{-r}^A - Q_{-r}^A P_{+r}^A).$$

Poisson 括弧から

$$\dot{z}^{A,(r)} = \dot{\alpha}_a \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} z^{A,(r)}$$

を得るため、パルス積分後は

$$z_{\text{out}}^{A,(r)} = R(\alpha_a) z_{\text{in}}^{A,(r)}.$$

B側も同様である。 $G_A$  と  $G_B$  は空間的に離れた場モードへ作用し、

$$\{G_A, G_B\} = 0.$$

局所分析器は共通内部位相の生成子と可換である。出力モード添字を実回転するだけだからである。

## C.5 戻り伝達核

局所出力から共通未来比較領域までの線形伝播を

$$z_{\text{ret},\mu r}^X(t) = \sum_{\nu,s} \int G_{\mu r,\nu s}^X(t-t') z_{\text{out},\nu s}^X(t') dt'$$

と書く。局所有限伝播には

$$G^X(t) = 0 \quad t < \tau_X$$

が必要である。理想核は比較時刻で

$$G^X = e^{i\varphi_X} I$$

となる。共通位相  $e^{i\varphi_X}$  は  $C$  の全体位相または較正へ吸収できるが、源チャンネル依存位相は干渉可視度を低下させる。

交差応答の指標を

$$\varepsilon_{\text{ret}} = \|G^X - e^{i\varphi_X} I\|$$

とする。

## C.6 相関選択関数

局所結果座標の滑らかな窓を  $\chi_A(s_A)$ 、 $\chi_B(s_B)$  とし、

$$C(s_A, s_B) = \sum_{A,B} \chi_A(s_A) \chi_B(s_B) \sum_r \eta_r z_{Ar}^A (z_{Br}^B)^*$$

とする。理想的な排他的sectorでは

$$\chi_A \chi_{A'} = 0 \quad A \neq A',$$

$$\sum_A \chi_A = 1, \quad \sum_B \chi_B = 1$$

が結果領域で成立する。

窓の遷移域では複数sectorが重なり得る。遷移域の境界測度を零または制御された有限幅とする条件が必要である。一般的な唯一結果形成は、この窓の定義だけからは従わない。

## C.7 比較 Hamiltonian の Poisson 計算

比較正準対に対し、

$$H_{\text{read}} = g_{\text{read}}(\vartheta) [P_R \text{Re } C + P_I \text{Im } C].$$

直接計算すると、

$$\{Q_R, H_{\text{read}}\} = g_{\text{read}} \text{Re } C,$$

$$\{Q_I, H_{\text{read}}\} = g_{\text{read}} \text{Im } C,$$

$$\{P_R, H_{\text{read}}\} = \{P_I, H_{\text{read}}\} = 0.$$

入力モード  $z$  について、

$$\{z, H_{\text{read}}\} = g_{\text{read}} [P_R \{z, \text{Re } C\} + P_I \{z, \text{Im } C\}].$$

従って  $P_R = P_I = 0$  なら反作用は厳密に零である。比較中の他の Hamiltonian が  $P_\nu$  を生成しないことが必要である。

## C.8 比較作用と内部対称性

比較作用を

$$A_\partial = \frac{1}{2} (Q_R^2 + P_R^2 + Q_I^2 + P_I^2)$$

とする。理想読み出し後は

$$A_{\partial}^{AB} = \frac{\Gamma^2}{2} |C_{AB}|^2.$$

共通内部回転の生成子を  $\mathcal{J}_{\phi}$  とする。  $C$  は共通回転不変で、比較正準対を中性に取るため、

$$\{\mathcal{J}_{\phi}, H_{\text{read}}\} = 0.$$

局所分析器、時計、記録、reset 各項も共通内部回転に不変に設計すれば、

$$\{\mathcal{J}_{\phi}, H_{\text{cycle}}\} = 0.$$

この条件は、位相接続の有効作用定数と Bell 比較構成を同じ場で共存させるために必要である。

## C.9 作用保存型の比較混合

比較複素ベクトル

$$c_{\partial} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} Q_{\text{R}} + iP_{\text{R}} \\ Q_{\text{I}} + iP_{\text{I}} \end{pmatrix}$$

に対し、

$$A_{\partial} = c_{\partial}^{\dagger} c_{\partial}.$$

Hermitian 生成子  $T_{\alpha}$  を用い、

$$H_{\text{mix}} = g_{\text{mix}}(\vartheta) \sum_{\alpha} \xi_{\alpha}(z_{\text{D}}) c_{\partial}^{\dagger} T_{\alpha} c_{\partial}$$

とする。複素 Poisson 括弧から

$$\dot{c}_{\partial} = -ig_{\text{mix}} \sum_{\alpha} \xi_{\alpha} T_{\alpha} c_{\partial}$$

であり、

$$\frac{dA_{\partial}}{dt} = 0.$$

従って暗モードは比較作用を直接受け取らず、 $U(2)$  回転の係数だけを供給する。

## C.10 2モード殻積分

作用角座標で

$$J_R = |c_R|^2, \quad J_I = |c_I|^2$$

とする。固定比較作用  $A > 0$  の未規格化殻容量は

$$\begin{aligned} \Omega_2(A) &= \int \delta(A - J_R - J_I) dJ_R d\theta_R dJ_I d\theta_I \\ &= (2\pi)^2 \int_0^A dJ_R \\ &= (2\pi)^2 A. \end{aligned}$$

従って  $A = A_{\partial}^{AB}$  なら、

$$\Omega_2^{AB} = (2\pi)^2 \frac{\Gamma^2}{2} K_{AB}.$$

追加の比較作用モードを直接殻へ入れると、容量のべきが変わる。spectator自由度は、結果と設定に共通な因子としてだけ積分する。

## C.11 共通境界流束と coarea

全境界位相空間上で作用制約を

$$F_1(z) = A_{\partial}^{AB} - J_R - J_I$$

とし、時計面を

$$F_2(z) = \vartheta - \vartheta_{\partial}$$

とする。結果sectorの正方向流束は

$$\mathcal{F}_{AB} = w_{AB} \int \rho_{\partial}(z) \delta(F_1) \delta(F_2) (\dot{\vartheta})_+ d\Gamma.$$

coarea公式により、

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{AB} &= w_{AB} \int_{F^{-1}(0)} \frac{\rho_{\partial}(z) (\dot{\vartheta})_+}{J_F(z)} d\Sigma(z), \\ J_F &= \sqrt{\det [DF (DF)^{\top}]}. \end{aligned}$$

共通境界条件は、 $\rho_{\partial}$ 、 $\dot{\vartheta}$ 、 $J_F^{-1}$ 、spectator体積、解多重度の積分後の因子が4結果で等しいことを要求する。殻容量以外の因子が結果依存なら、Bell 共同法則は修正される。

## C.12 正規化された押し出しでは足りない

各結果sectorに規格化された初期測度  $\mu_{AB}$  を置き、読み出しと混合の正準写像を  $\mathcal{U}_{AB}$  とする。すると、

$$(\mathcal{U}_{AB})_* \mu_{AB} (\Gamma^{AB}) = \mu_{AB} (\Gamma^{AB}) = 1.$$

従って、正規化された4集団を別々に比較しても  $K_{AB}$  重みは出ない。 $K_{AB}$  重みは、全sectorへ共通密度を置いた未規格化境界積分が、異なる殻容量を数えるときだけ現れる。

この事実は数値検算でも、sector質量保存と殻容量の線形性を別項目として確認する。

## C.13 時計、記録、逆計算

時計項を

$$H_{\text{clk}} = \Omega I_{\vartheta}$$

とし、各相互作用を互いに分離した窓  $g_k(\vartheta)$  で作動させる。理想順序は、源準備、局所分析、局所記録、戻り伝播、比較、殻内混合、境界通過である。この順序に対応する Hamiltonian 窓として実装する。

境界通過後、結果を外部記録セルへ可逆にコピーし、

$$\mathcal{U}_{\text{cycle}}^{-1} = \mathcal{U}_{\text{source}}^{-1} \mathcal{U}_{\text{analyzer}}^{-1} \mathcal{U}_{\text{return}}^{-1} \mathcal{U}_{\text{read}}^{-1} \mathcal{U}_{\text{mix}}^{-1}$$

を実際の逆順に適用する。記号上の積は作用順序に合わせて読む。比較読み出しの逆は同じ入力  $C_{AB}$  に対する  $-H_{\text{read}}$  である。

外部記録を含む全状態を同じ基準点へ戻すことはできない。異なる結果情報は外部記録、garbage、仕事源、環境のどこかへ残る必要がある。

## C.14 有限幅誤差

有限パルス中の全 Hamiltonian を

$$H = H_{\text{read}} + H_0$$

とする。相互作用表示の Magnus 展開では、理想読み出しからの先頭補正は概略

$$\delta \mathcal{U} = O(\tau_{\text{read}} \|H_0\|) + O(\tau_{\text{read}}^2 \|[H_{\text{read}}, H_0]\|).$$

古典系では交換子に対応する Poisson 作用素の交換子として読む。初期比較運動量が  $P_{\nu}^{\text{in}} \neq 0$  なら、入力モードへの反作用は1次で生じる。従って、

$$\epsilon_{\text{pulse}} \sim \tau_{\text{read}} \omega_{\text{free}} + \frac{|P_{\text{R}}^{\text{in}}| + |P_{\text{I}}^{\text{in}}|}{\Gamma |C_{AB}| + \epsilon_0} + \epsilon_{\text{ret}}$$

を代表的な無次元誤差とできる。 $\epsilon_0 > 0$  は作用零sectorでの規格化発散を避ける解析用定数である。



## C.15 未導出事項

本付録の有限正準計算からは、次は導かれない。

1. 一般初期集団から反対称源  $C_0$  を準備すること。
2. 2源チャンネルの相対位相を全試行で保つこと。
3. 連続した局所状態から唯一結果sectorを形成すること。
4. 暗モード集団が比較殻上の Haar 分布を準備すること。
5. 異なる結果殻へ共通の未規格化境界密度を置くこと。
6. 設定生成器を含む境界測度を事後選別なしで実験的に実現すること。
7. 外部記録を保持した長期反復reset。
8. 位相活性、対、比較部分空間の交差誤差を長時間一様に小さくすること。
9. 平面内2出力を超える一般測定器。
10. 一般的な Tsirelson 原理。

これらは補助模型内部の代数的厳密性とは別の、現行モデル M0 の準備、縮約、測定、反復の課題である。

## 第D章

# 現行模型に採用しない運動量結合配置拡散経路

---

位置づけ：本付録は現行モデル M0 に採用しない補佐理論である。有限運動量結合、正確な場消去、二側配置拡散内部の Fisher 構造を保存するが、位相接続による Schrödinger 型力学の導出には使わない。

---

### D.1 この経路を残す理由

配置拡散経路は、実在的な確率軌道を構成する別の研究候補として記録する。現行モデル M0 の構成要素ではなく、第2章から第3章の位相接続縮約、第4章の Born 型入口標本化、第5章から第7章の Bell 型履歴測度のいずれにも使用しない。従って、次の係数一致は現行理論の成立条件ではない。

$$\nu_{\text{bath}} = \frac{|\mathcal{J}_\phi|}{2m}$$

この等式は、将来2経路を同一の有効理論として統合する場合だけ必要な比較条件である。

第3章は coherent 縮約多様体上で Schrödinger 型 PDE を閉じるが、粒子が実在的な前進・後退 Markov 経路を持つことは示さない。本章の運動量結合経路は、有限 Hamiltonian 誘導場の速度揺らぎから、その確率過程へ進む候補を与える。

両経路は役割を分ける。

- ・位相接続経路：作用と有効 PDE を与える。
- ・運動量結合経路：配置軌道の拡散極限を与える候補である。
- ・係数一致と同時実現：独立した未解決問題である。

### D.2 運動量結合した有限誘導場

粒子正準対を  $(X, P)$ 、誘導場正準対を  $(Q, \Pi)$  とする。線形核を

$$H_N^{\text{lin}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} P \\ \Pi \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} m^{-1} I_d & C_N \\ C_N^T & M_N^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P \\ \Pi \end{pmatrix} + V(X) + \frac{1}{2} Q^T K_N Q$$

とする。 $M_N$  と  $K_N$  は正定値実対称行列である。

**命題 D.1** (運動量2次形式の成立条件). 運動量2次形式が正定値であるための必要十分条件は

$$M_N^{-1} - mC_N^T C_N > 0$$

である。

*証明.* 左上ブロック  $m^{-1}I_d$  は正定値である。ブロック行列の Schur 補条件を適用する。  $\square$

Hamilton 方程式は

$$\dot{X} = \frac{P}{m} + C_N \Pi, \quad \dot{P} = -\nabla V(X),$$

$$\dot{Q} = M_N^{-1} \Pi + C_N^T P, \quad \dot{\Pi} = -K_N Q.$$

従って配置速度は

$$U_N = \frac{P}{m} + Y_N, \quad Y_N = C_N \Pi.$$

正準運動量  $P$  と機械的運動量  $m\dot{X}$  は一致しない。

### D.3 時間反転と配置流束

標準時間反転

$$(P, \Pi) \mapsto (-P, -\Pi)$$

の下で運動量2次形式は不変である。 $V$  と場ポテンシャルが座標だけに依存すれば、有限閉鎖核は時間反転対称である。

全 Liouville 密度を  $F_N(X, P, Q, \Pi, t)$ 、配置周辺密度を

$$\rho_N(x, t) = \int F_N dP dQ d\Pi$$

とする。Liouville 方程式を内部変数で積分すると、

$$\partial_t \rho_N + \nabla \cdot (\rho_N v_N) = 0,$$

$$v_N = \mathbb{E}_N \left[ \frac{P}{m} + C_N \Pi \mid X = x \right].$$

$P/m$  だけを配置速度としてはならない。

## D.4 線形誘導場の正確な消去

質量規格化した場座標で、正定値周波数行列を  $\Omega_N$  とする。指定初期値問題の解を粒子運動量から独立な自由解と強制解へ分けると、

$$Y_N(t) = Y_N^{\text{free}}(t) - \int_0^t C_N \Omega_N \sin[\Omega_N(t-s)] C_N^T P(s) ds.$$

第1項は初期誘導場に由来する自由速度揺らぎ、第2項は粒子から場への反作用速度記憶である。

指定した Gauss 型初期集団で、場のエネルギー尺度を  $\Theta_N$  とすると、

$$\begin{aligned} R_N(t-s) &= \mathbb{E} [Y_N^{\text{free}}(t) \otimes Y_N^{\text{free}}(s)] \\ &= \Theta_N C_N \cos[\Omega_N(t-s)] C_N^T. \end{aligned}$$

有限  $N$  では相関は余弦関数の有限和である。厳密な OU 相関や無限時間の Brown 運動ではない [12–14]。

二側境界条件を用いる場合、自己共役な境界値問題では Green 核が時間交換対称になる。しかし、自己共役 Green 核だけから Nelson の時間対称平均加速度は従わない。

## D.5 再帰前の Brown 極限

目標とする観測窓は

$$\tau_{\text{corr}} \ll T_{\text{obs}} \ll T_{\text{rec}}.$$

多数モード、短記憶、適切なスペクトル包絡、弱い外部交換の下で、

$$\int_0^t Y_N^{\text{free}}(s) ds \Rightarrow \sqrt{2\nu_{\text{bath}}} W_t$$

を示す必要がある。

反作用記憶項も同時に、

$$\int_0^t K_N(t-s) P(s) ds = \delta m \dot{X}(t) + B_{\text{loc}}(X_t, P_t) + \mathcal{R}_{\text{mem}}(t)$$

のように、質量繰り込み、局所ドリフト、制御可能な残差へ分けなければならない。有限再帰、異方性、非 Gauss 性、外部交換を同じ上界で制御する定理は未完成である。

## D.6 位相空間極限と配置 Markov 閉鎖

最初の有効候補は

$$dX_t = \frac{P_t}{m} dt + \sqrt{2\nu_{\text{bath}}} dW_t,$$

$$dP_t = -\nabla V(X_t) dt + B_{\text{loc}}(X_t, P_t) dt.$$

$(X, P)$  が Markov でも、 $X$  だけの射影は一般に Markov ではない。配置変数だけの前進・後退拡散

$$dX_t = b_+(X_t, t) dt + \sqrt{2\nu_{\text{bath}}} dW_t^+,$$

$$dX_t = b_-(X_t, t) dt + \sqrt{2\nu_{\text{bath}}} dW_t^-$$

を得るには、運動量緩和、条件付き速度分散、記憶残差を消去する追加の時間尺度分離が必要である。

## D.7 二側配置拡散内部の Fisher 構造

共通の正の密度  $\rho$  と共通の等方拡散係数  $\nu_{\text{bath}}$  を持つ前進・後退 Markov 拡散が得られたとする。現在速度  $v$  と浸透速度  $u$  を

$$v = \frac{b_+ + b_-}{2}, \quad u = \frac{b_+ - b_-}{2}$$

と定める。前後 Fokker-Planck 方程式の差から、

$$u = \nu_{\text{bath}} \nabla \log \rho.$$

従って、

$$\frac{m}{2} \int \rho |u|^2 dx = \frac{m\nu_{\text{bath}}^2}{2} \int \frac{|\nabla \rho|^2}{\rho} dx$$

である。量子ポテンシャルに対応する項は

$$Q_{\text{bath}}[\rho] = -2m\nu_{\text{bath}}^2 \frac{\Delta \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}.$$

これは二側 Markov 拡散を仮定した補助模型内部の厳密結果である。

## D.8 将来統合する場合の係数比較

第3章の作用係数は

$$\hbar_{\text{eff}} = |\mathcal{J}_\phi|.$$

本章の Fisher 係数が同じ量子ポテンシャルを与えるには、

$$|\mathcal{J}_\phi| = 2m\nu_{\text{bath}}.$$

同値に、

$$\nu_{\text{bath}} = \frac{|\mathcal{J}_\phi|}{2m}.$$

この一致は、2経路を将来同じ有効理論として統合する場合の必要条件である。現行M0は配置拡散経路を採用しないため、現行理論の成立条件または反証条件ではない。補助模型を再採用する場合には、位相作用と浴拡散係数を独立に測り、上式が成立しなければ2経路は同じ有効理論を表さないと判定する。

## D.9 時間対称 Newton 則との関係

配置拡散と Fisher 項だけから

$$ma_{\text{ts}} = -\nabla V$$

は従わない。時間対称 Green 応答、反作用記憶、条件付き変分からこの Newton 則へ進む問題は未解決である。

一方、第3章では、位相接続縮約作用の変分から同値な Madelung 動力学を得た。後者は、前者の確率過程導出を代替しない。

## D.10 本章の結論

運動量結合した有限誘導場では、正定値条件、時間反転対称性、正確な配置流束、自由速度揺らぎと反作用記憶の分離を得る。二側配置 Markov 拡散が得られた後の浸透速度と Fisher 項も厳密である。

未解決なのは、有限誘導場からの Brown 極限、配置  $X$  だけの Markov 閉鎖、条件付き速度分散の抑制、時間対称 Newton 則、位相接続経路との係数一致と同時実現である。

## 参考文献

---

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>

- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>
- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” *arXiv:2309.10969v3* (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” *arXiv:2406.04571v1* (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>



- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>